

电子电路与系统基础(A1)---电阻电路

第12讲：晶体管放大器

李国林

清华大学电子工程系

B 班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	二阶应用
MOSFET	8	寄生效应
BJT	9	频率特性
反相电路	10	作业选讲
数字门	11	负反馈
放大器	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
差分放大	14	期末复习
期末复习	15	总复习

小信号放大器 内容

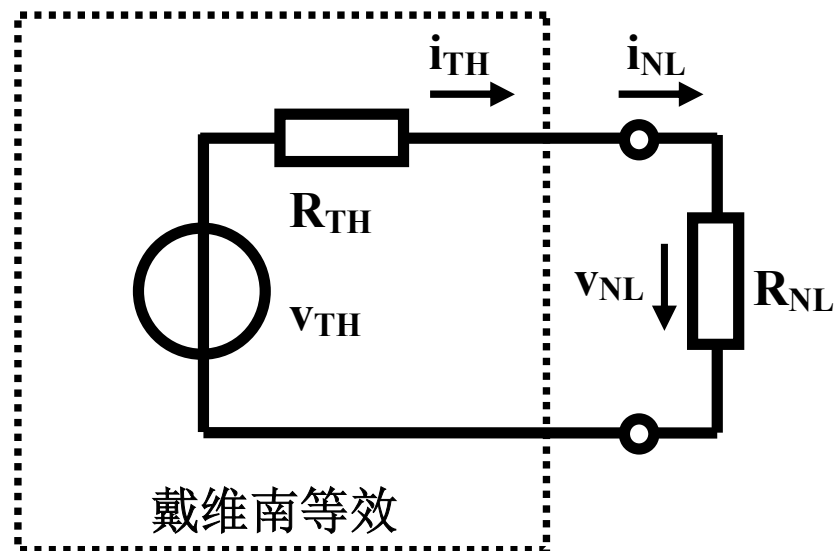
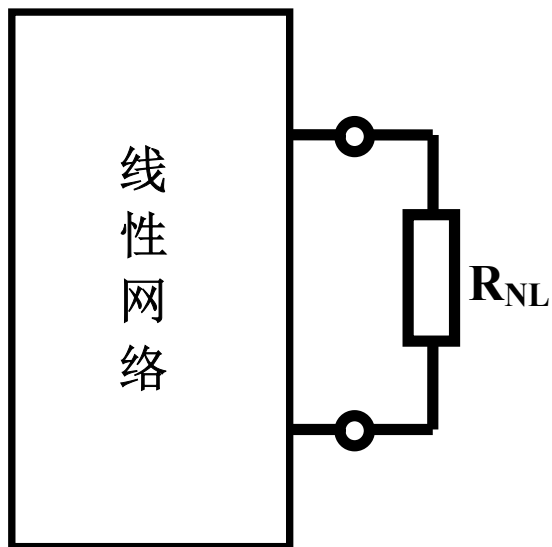
- 局部线性化原理
 - 原理理解
 - 数学分析流程
 - 晶体管交流小信号模型
- 晶体管放大器分析例
 - 耦合电容和高频扼流圈
 - 放大电路的交直流分析流程
- 三种组态
 - 理想晶体管
 - CE、CB、CC组态
 - 分析例

一、局部线性化原理

- 反相器电路功能解析时，确认晶体管反相器可以有两种基本应用（功能）
 - 数字非门：晶体管在欧姆区和截止区之间翻转，晶体管被建模为开关
 - 放大器：晶体管工作在恒流区，晶体管被建模为压控流源（或流控流源）
- 晶体管放大器有两种类型
 - 小信号放大器：本节和下节
 - 完成信号放大：主要技术指标是增益（电压、电流、跨导、跨阻放大倍数）
 - 阻抗匹配考量的是最大功率增益、或最小噪声系数
 - 大信号放大器：下下节
 - 完成功率转换：主要技术指标是效率（有多少百分比的直流电能被转换为交流电能）
 - 阻抗匹配考量的是最大功率输出（最大效率）
- 本节课的局部线性法主要针对的是小信号放大器
 - 只要信号足够小，非线性曲线、曲面在小信号的视野中则是直线、平面，因而可以线性化处理
 - 数学本质是泰勒展开分析，只保留零阶项和一阶线性项，高阶非线性项忽略不计
 - 零阶项分析为直流分析（直流分析属非线性分析，具体分析时可分段折线简化分析）
 - 一阶项分析为交流小信号分析，属局部的线性分析
 - 高阶非线性项的影响被忽略不计——只要信号足够小，忽略高阶非线性项引入的误差就可以忽略不计

1.1 原理理解

单端口非线性电阻电路的局部线性法



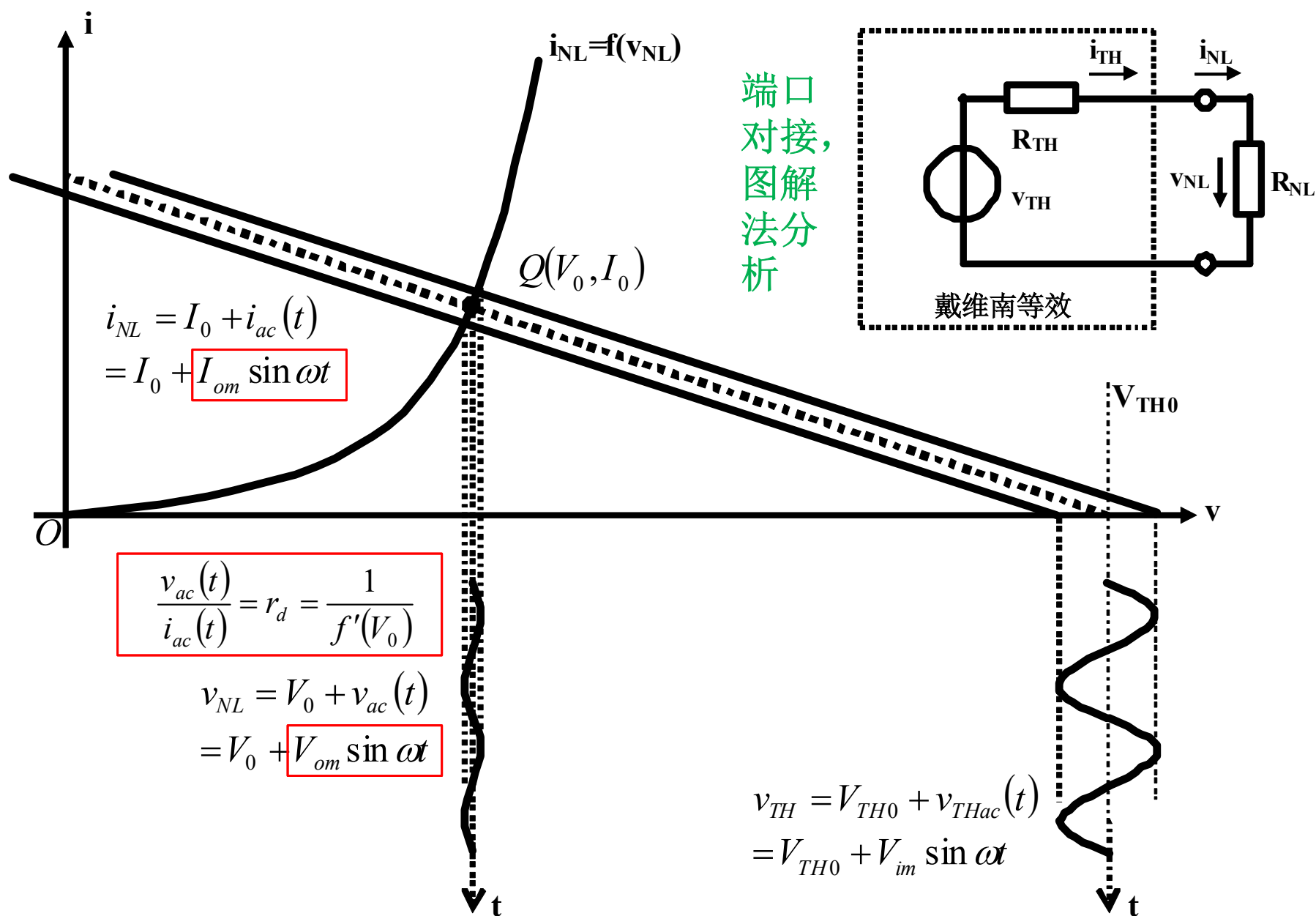
假设线性网络中包含直流偏置电源和交流小信号激励源

戴维南等效源也可分解为直流项（时间无关常数项）和交流项（随时间变化项）

本节课内容考察交流信号很小的情况

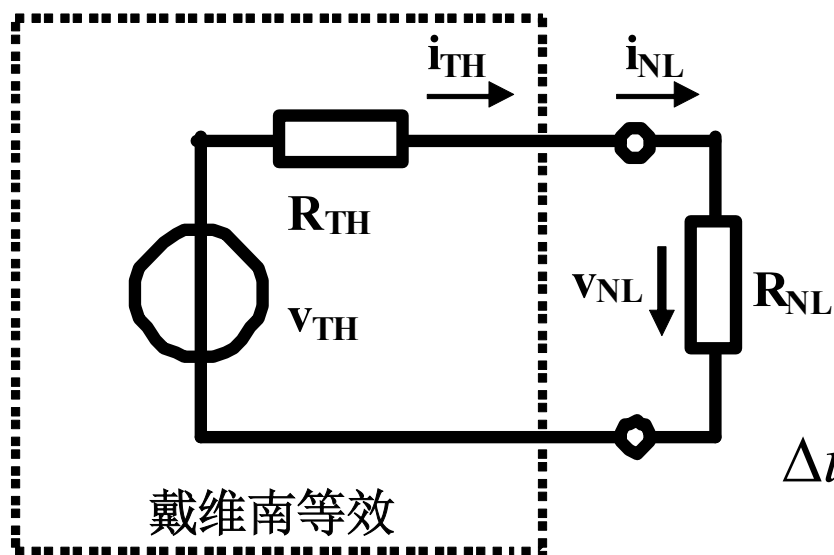
$$v_{TH}(t) = V_{TH0} + v_{THac}(t)$$

图解理解什么是局部线性



电路中的电压、电流都可以分解为直流分量加小信号交流分量：只要交流信号幅度足够小，非线性即可局部线性化处理：交流小信号符合线性规律：交流信号足够小，局部对交流信号而言则是线性的：交流分量变化规律和激励源一致

局部线性用微分元件描述

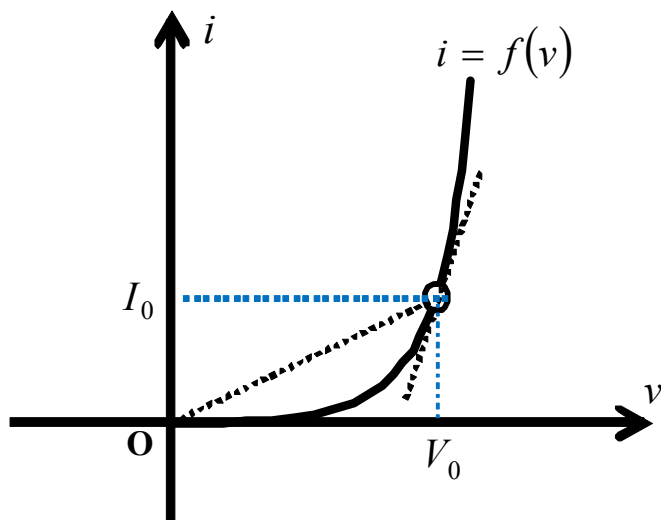


$$\begin{aligned}
 i &= f(v) = f(V_0 + \Delta v) \\
 &= f(V_0) + f'(V_0)\Delta v + \frac{1}{2!}f''(V_0)\Delta v^2 + \frac{1}{3!}f'''(V_0)\Delta v^3 + \dots \\
 &\approx f(V_0) + f'(V_0)\Delta v = I_0 + \Delta i
 \end{aligned}$$

$$\Delta i = f'(V_0)\Delta v$$

$$r_d = \frac{\Delta v}{\Delta i} = \frac{1}{f'(V_0)}$$

直流工作点上，极小的电压电流波动，波动电压、电流近似为线性关系：**局部线性关系**：线性比值定义为微分电阻，增量电阻

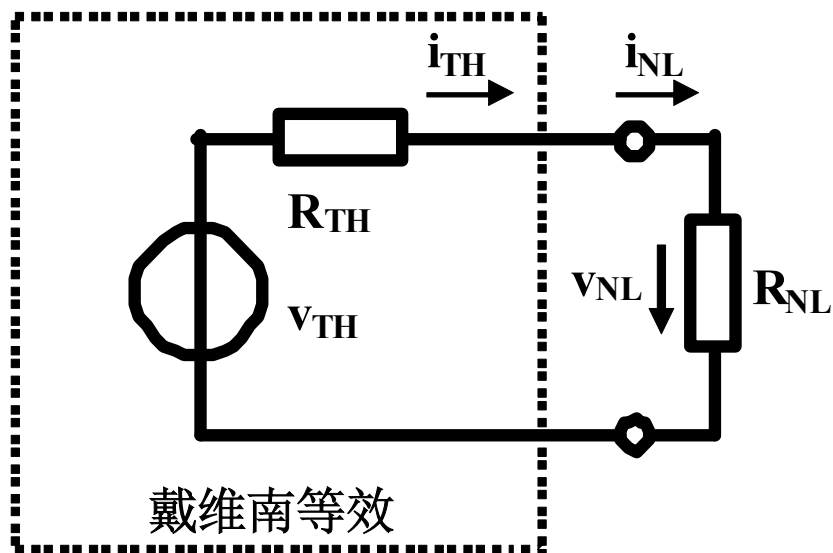


例：PN结二极管

$$i_D = I_{S0} \left(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1 \right)$$

$$I_{D0} = I_{S0} \left(e^{\frac{V_{D0}}{v_T}} - 1 \right) \approx I_{S0} e^{\frac{V_{D0}}{v_T}}$$

$$\begin{aligned}
 r_d &= \frac{1}{\frac{di_D}{dv_D}} \bigg|_Q = \frac{1}{\frac{I_{S0}}{v_T} e^{\frac{v_D}{v_T}}} \bigg|_Q \\
 &\approx \frac{1}{I_{D0}} = \frac{v_T}{I_{D0}}
 \end{aligned}$$



$$\frac{v_{TH} - v_{NL}}{R_{TH}} = i_{TH} = i_{NL} = f(v_{NL})$$

$$v_{TH}(t) = V_{TH0} + v_{THac}(t)$$

$$v_{NL} = V_0 + v_{ac}(t) \quad \leftarrow \text{交流小信号}$$

$$i_{NL} = I_0 + i_{ac}(t)$$

$$\frac{V_{TH0} + v_{THac}(t) - (V_0 + v_{ac}(t))}{R_{TH}} = f(V_0 + v_{ac}(t)) \approx f(V_0) + f'(V_0)v_{ac}(t)$$

和时间无关的直流项:

$$\frac{V_{TH0} - V_0}{R_{TH}} = f(V_0) = I_0$$

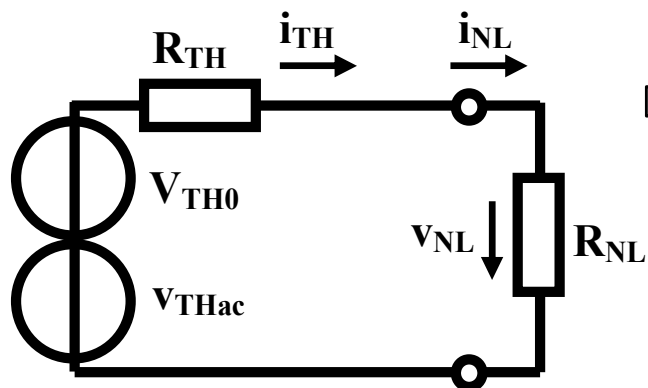
随时间相同规律变化的交流项:

$$\frac{v_{THac} - v_{ac}}{R_{TH}} = f'(V_0)v_{ac} = i_{ac} = \frac{v_{ac}}{r_d}$$

电路分析可分解为直流非线性分析和交流小信号线性分析

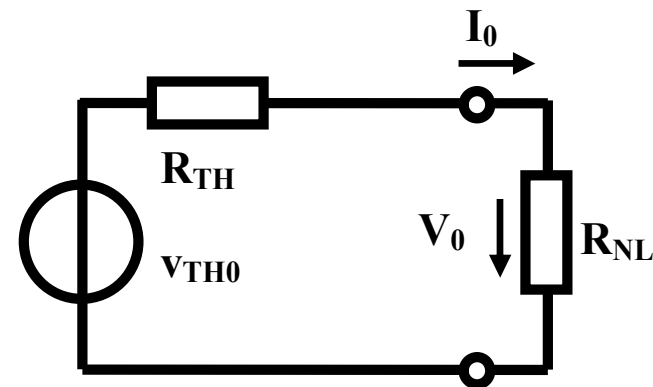
交直流分析的电路描述

$$\frac{V_{TH0} - V_0}{R_{TH}} = f(V_0) = I_0$$



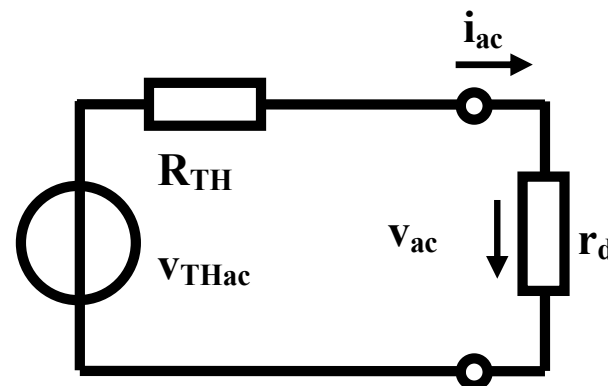
$$\frac{V_{THac} - v_{ac}}{R_{TH}} = i_{ac} = \frac{v_{ac}}{r_d}$$

$$v_{ac} = \frac{r_d}{R_{TH} + r_d} v_{THac}$$



直流非线性分析
交流激励置零

$$r_d = \frac{1}{f'(V_0)}$$



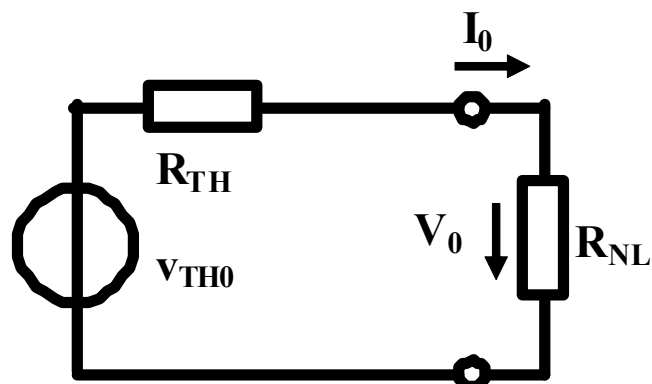
交流小信号线性分析
保留交流激励，其他所有元件采用微分元件

电路分析可分解为直流非线性分析和交流小信号线性分析

先直流分析，后交流分析

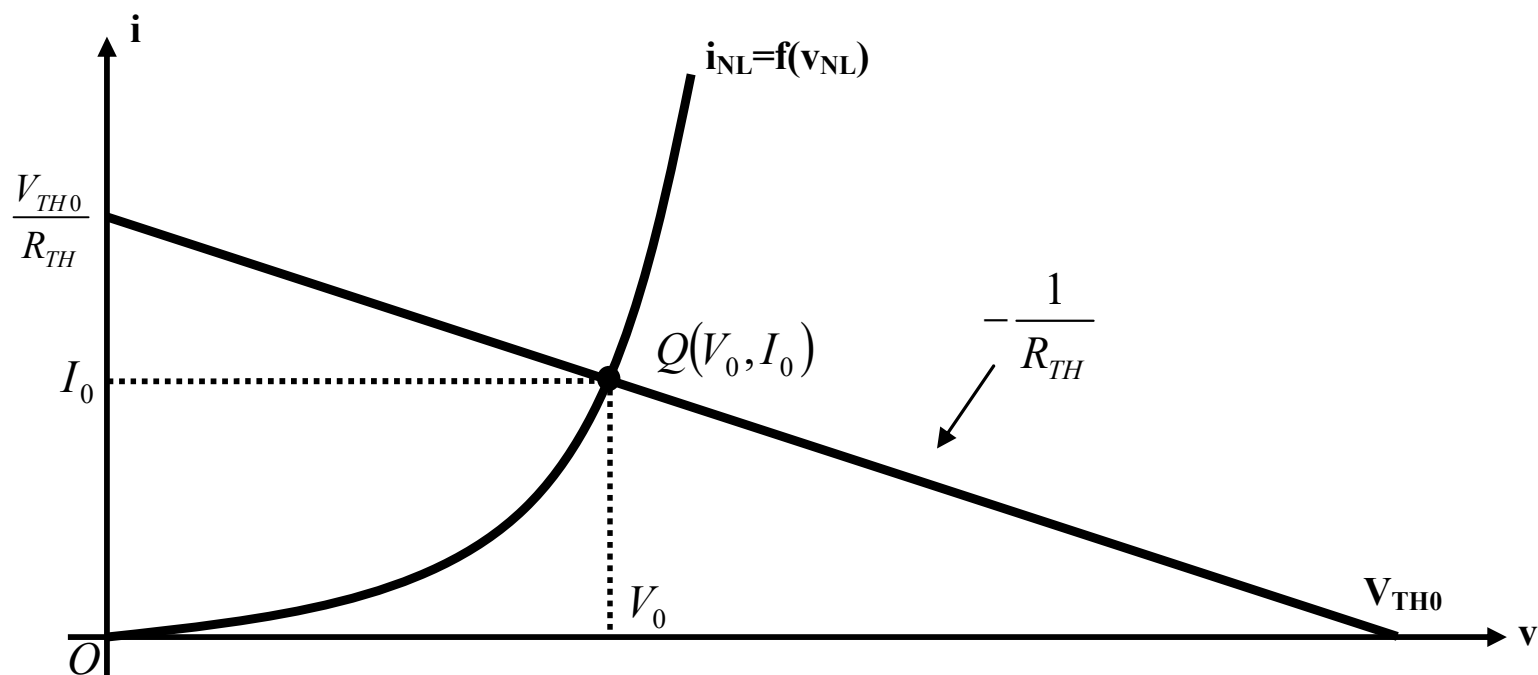
交流小信号微分电阻是直流工作点上的微分元件

图解直流分析



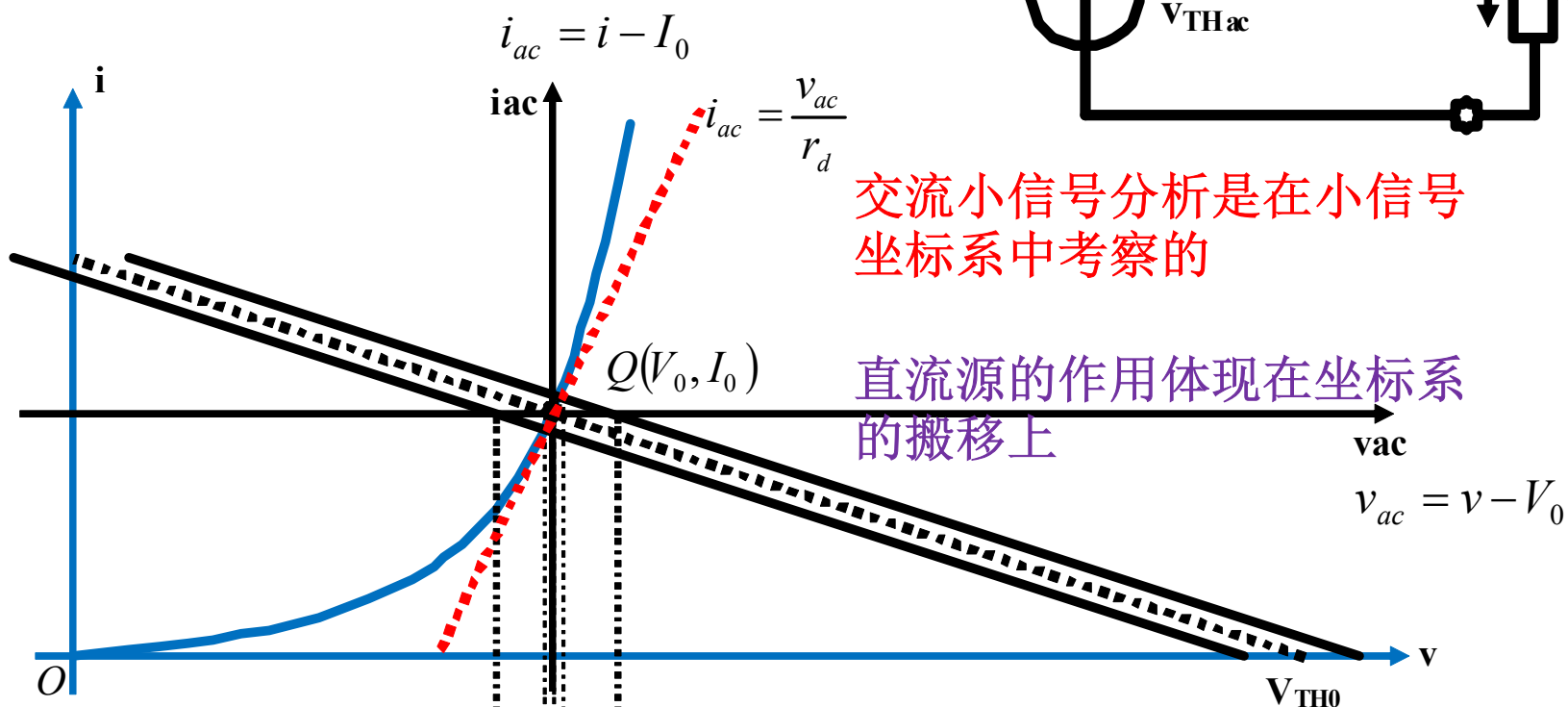
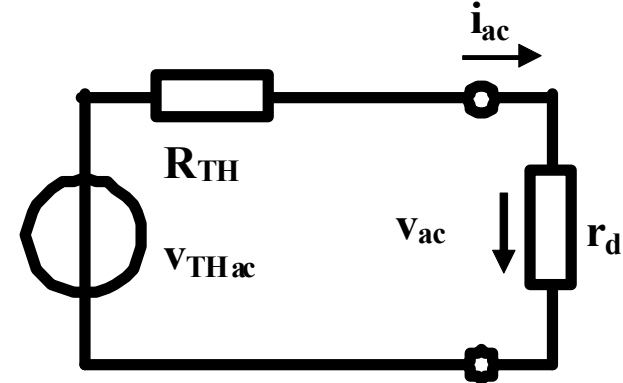
电路中保留直流源的作用

获得直流工作点 $Q(V_0, I_0)$ 的方法不限，可以是解析法、数值法、图解法，如果精度要求不很高，也可采用分段折线法。



图解交流分析

$$v_{ac} = \frac{r_d}{R_{TH} + r_d} v_{THac}$$



交流小信号分析是在小信号坐标系中考察的

电路中保留交流源的激励

$$v_{ac} = V_{om} \sin \omega t$$

$$v_{THac} = V_{im} \sin \omega t$$

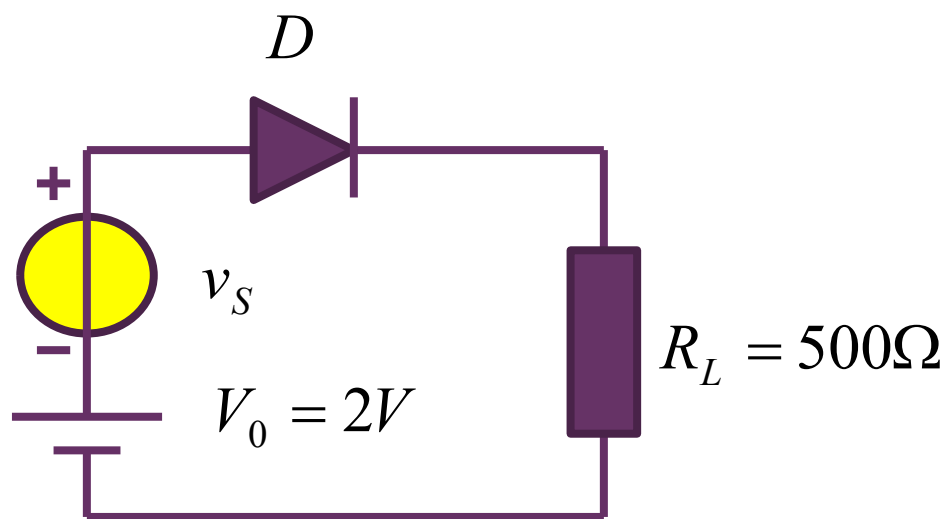
$$V_{om} = \frac{r_d}{R_{TH} + r_d} V_{im}$$

其他所有元件都用微分线性元件替代：线性电阻还是线性电阻，直流电压源短路，直流电流源开路，非线性电阻用微分电阻替代：交流小信号分析是线性电路分析，可以采用线性分析的任意方法

作业6.6 选讲：作为二极管电路分析案例

分别用分段折线模型和局部线性模型分析

- 二极管采用“导通0.7V恒压、反偏开路”模型，分析如下电路，给出输出电阻上的电压大小

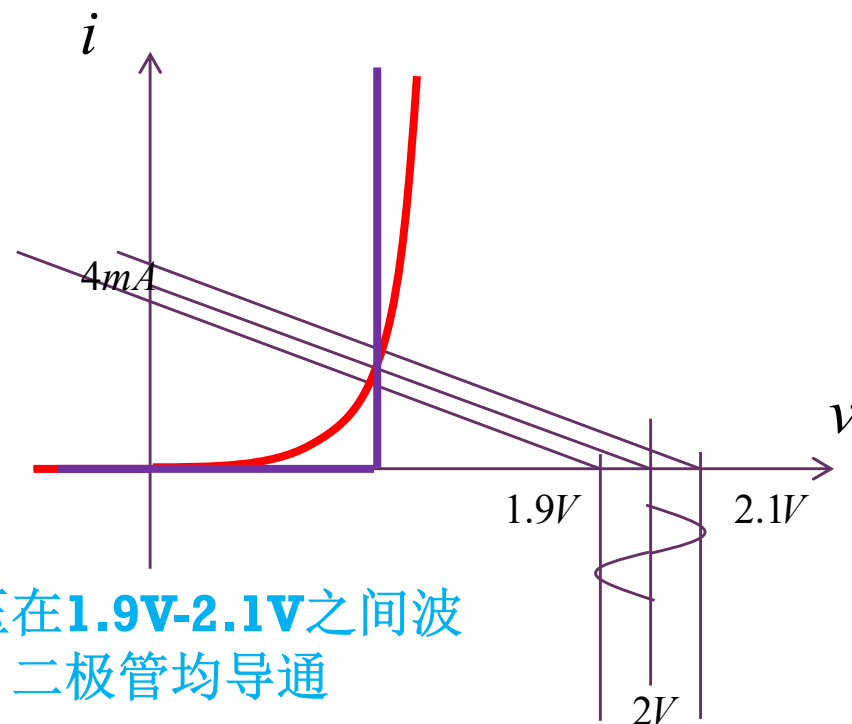
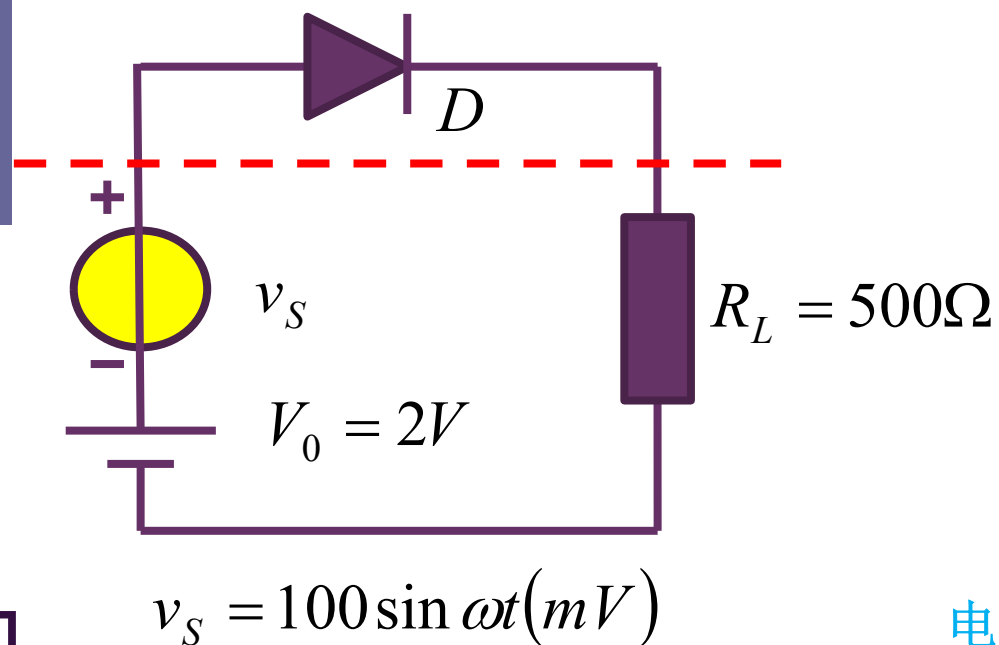


$$v_S = 100 \sin \omega t (mV)$$

$$V_L = V_{L0} + v_L$$

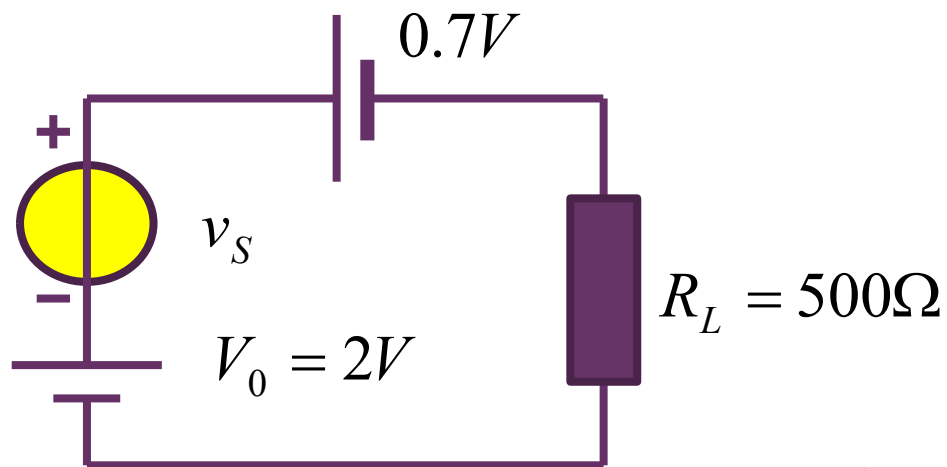
直
流
分
量

交
流
分
量



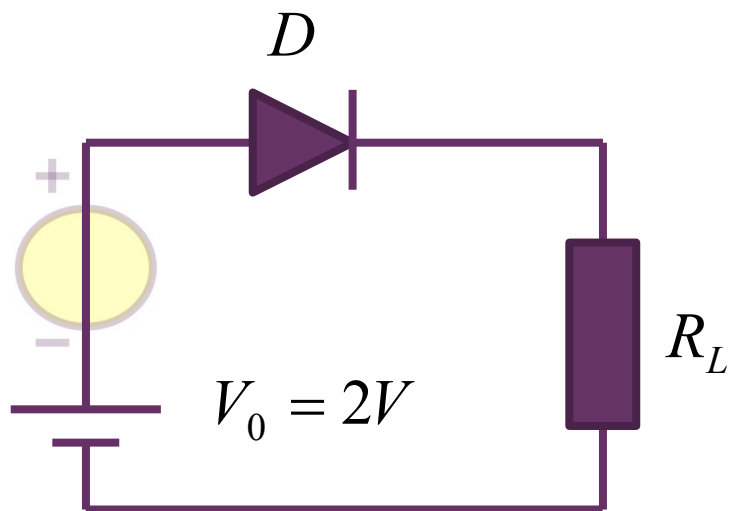
图解

第一步，确认二极管的**导通**、截止状态！第二步，用折线模型替代



$$\begin{aligned}
 V_L &= V_0 - V_{D0} + v_S \\
 &= 1300 + 100 \sin \omega t (mV) \\
 &= V_{L0} + v_L(t)
 \end{aligned}$$

0.7V恒压源模型分析结论！快速，误差有多大？



$$f(v) = I_{S0} \left(e^{\frac{v}{v_T}} - 1 \right)$$

直流分析

$$I_0 = f(V_{D0}) = f(V_0 - V_{L0}) = f(V_0 - I_0 R_L)$$

$$I_0^{(0)} = \frac{V_0 - 0.7}{R_L} = \frac{2 - 0.7}{0.5k} = 2.6mA$$

$$I_0 = I_{S0} \left(e^{\frac{V_0 - I_0 R_L}{v_T}} - 1 \right) \Rightarrow I_0 = \frac{V_0 - v_T \ln \left(1 + \frac{I_0}{I_{S0}} \right)}{R_L}$$

数值法：
简单迭代法

$$I_0^{(1)} = \frac{V_0 - v_T \ln \left(1 + \frac{I_0^{(0)}}{I_{S0}} \right)}{R_L} = 2.6332mA$$

$$I_0^{(2)} = \frac{V_0 - v_T \ln \left(1 + \frac{I_0^{(1)}}{I_{S0}} \right)}{R_L} = 2.6326mA$$

$$I_0^{(3)} = \frac{V_0 - v_T \ln \left(1 + \frac{I_0^{(2)}}{I_{S0}} \right)}{R_L} = 2.6326mA$$

$$V_{D0} = v_T \ln \left(1 + \frac{I_0^{(3)}}{I_{S0}} \right) = 0.6837V$$

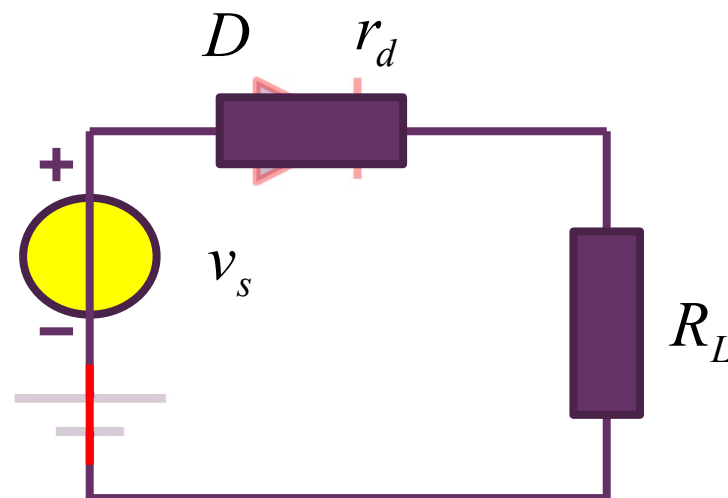
$$V_{L0} = V_0 - V_{D0} = 1.3163V$$

2V **500Ω**

10fA **26mV**

这个非线性方程无法给出解析解，这就是为什么用分段折线近似的原因

交流分析



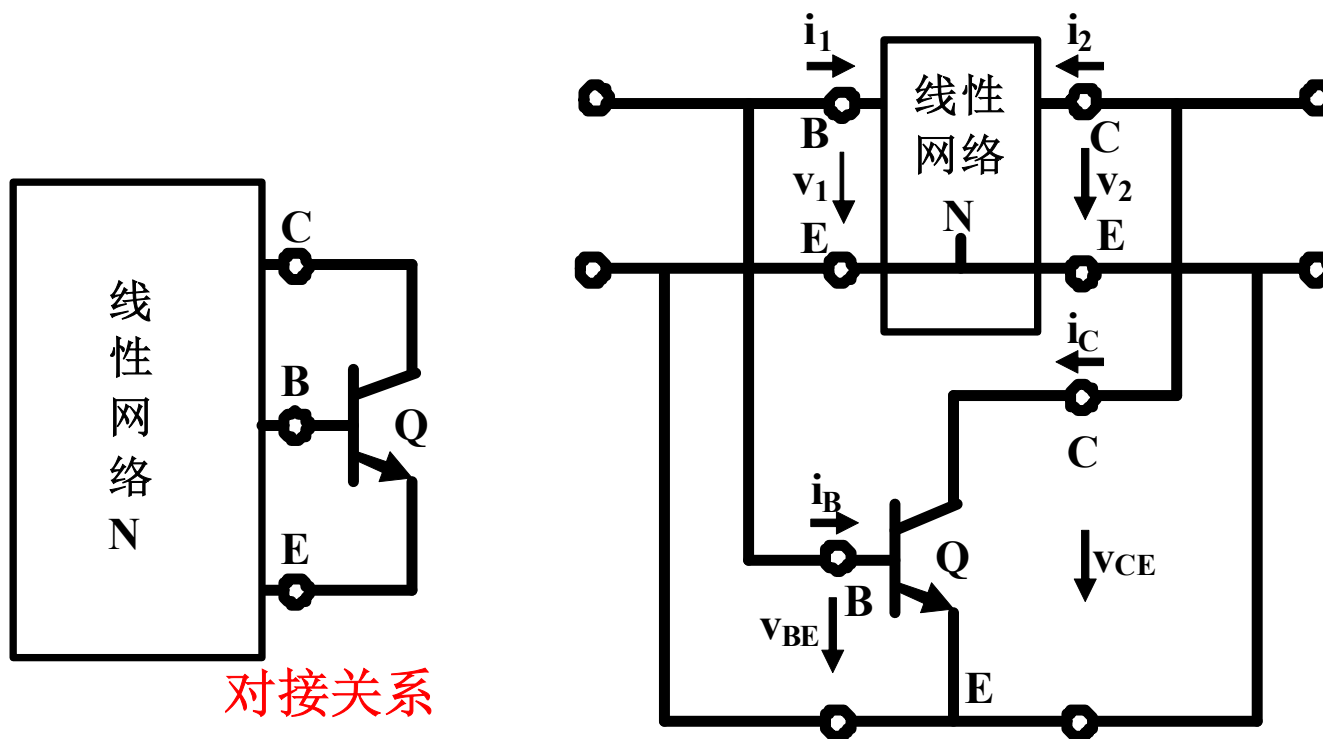
$$r_d = \frac{v_T}{I_{D0}} = \frac{26mV}{2.6326mA} = 9.8762\Omega$$

$$v_l(t) = \frac{R_L}{R_L + r_d} v_s(t) = \frac{500}{500 + 9.8762} \times 100 \sin \omega t = 98.06 \sin \omega t (mV)$$

$$v_L(t) = V_{L0} + v_l(t) = 1316 + 98 \sin \omega t (mV) \quad \mathbf{v_d(t)} \text{ 足够小, 故而交直流分析几乎精确}$$

$$v_L(t) = 1300 + 100 \sin \omega t (mV) \quad \text{分段折线模型误差小于}\mathbf{2\%}, \text{而且原理性更强, 因而对于大多数二极管电路, 我们更喜欢用分段折线模型}$$

1.2 单晶体管电路的局部线性化原理



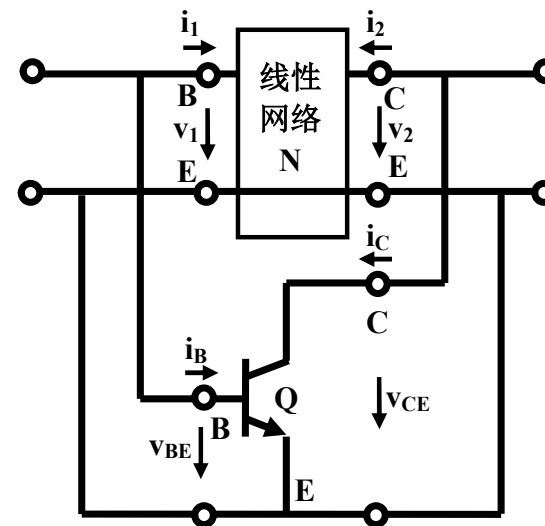
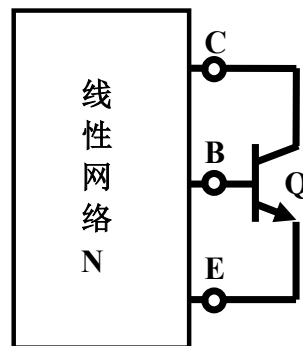
$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_B \\ i_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{\Sigma 1} \\ i_{\Sigma 2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{BE} \\ v_{CE} \end{bmatrix}$$

单晶体管网络

可视为两个二端口网络并并连接后，总端口开路，**y**参量描述
可视为两个二端口网络串并连接，.....

电路方程



$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_B \\ i_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{\Sigma 1} \\ i_{\Sigma 2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_B \\ i_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_B(v_{BE}, v_{CE}) \\ f_C(v_{BE}, v_{CE}) \end{bmatrix}$$

晶体管非线性约束
压控形式

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{BE} \\ v_{CE} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_{N1} \\ i_{N2} \end{bmatrix}$$

晶体管外线性约束
用诺顿等效电路描述
压控形式

KVL, KCL: 连接关系

元件约束方程

$$\begin{bmatrix} i_B \\ i_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_B(v_1, v_2) \\ f_C(v_1, v_2) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_{N1} \\ i_{N2} \end{bmatrix} = 0$$

方程联立：以两个并联端口电压 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 为未知量

非线性泰勒展开

$$\begin{bmatrix} f_B(v_1, v_2) \\ f_C(v_1, v_2) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i_{N1} \\ i_{N2} \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} i_{N1} \\ i_{N2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{N10} \\ I_{N20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta i_{N1}(t) \\ \Delta i_{N2}(t) \end{bmatrix}$$

线性网络中同时存在直流偏置电压源和交流小信号激励源

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{10} \\ V_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta v_1 \\ \Delta v_2 \end{bmatrix}$$

端口电压同时包括直流分量和交流小信号分量

$$\begin{bmatrix} f_B(V_{10} + \Delta v_1, V_{20} + \Delta v_2) \\ f_C(V_{10} + \Delta v_1, V_{20} + \Delta v_2) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{10} + \Delta v_1 \\ V_{20} + \Delta v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{N10} + \Delta i_{N1} \\ I_{N20} + \Delta i_{N2} \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} f_B(Q) + \frac{\partial f_B(Q)}{\partial v_1} \Delta v_1 + \frac{\partial f_B(Q)}{\partial v_2} \Delta v_2 + \dots \\ f_C(Q) + \frac{\partial f_C(Q)}{\partial v_1} \Delta v_1 + \frac{\partial f_C(Q)}{\partial v_2} \Delta v_2 + \dots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{10} + \Delta v_1 \\ V_{20} + \Delta v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{N10} + \Delta i_{N1} \\ I_{N20} + \Delta i_{N2} \end{bmatrix} = 0$$

交直流分析

$$\begin{bmatrix} f_B(Q) + \frac{\partial f_B(Q)}{\partial v_1} \Delta v_1 + \frac{\partial f_B(Q)}{\partial v_2} \Delta v_2 + \dots \\ f_C(Q) + \frac{\partial f_C(Q)}{\partial v_1} \Delta v_1 + \frac{\partial f_C(Q)}{\partial v_2} \Delta v_2 + \dots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{10} + \Delta v_1 \\ V_{20} + \Delta v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{N10} + \Delta i_{N1} \\ I_{N20} + \Delta i_{N2} \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} f_B(Q) + \frac{\partial f_B(Q)}{\partial v_1} \Delta v_1 + \frac{\partial f_B(Q)}{\partial v_2} \Delta v_2 \\ f_C(Q) + \frac{\partial f_C(Q)}{\partial v_1} \Delta v_1 + \frac{\partial f_C(Q)}{\partial v_2} \Delta v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{10} + \Delta v_1 \\ V_{20} + \Delta v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{N10} + \Delta i_{N1} \\ I_{N20} + \Delta i_{N2} \end{bmatrix} \approx 0$$

$$\begin{bmatrix} f_B(V_{10}, V_{20}) \\ f_C(V_{10}, V_{20}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{10} \\ V_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{N10} \\ I_{N20} \end{bmatrix} = 0$$

直流非线性分析

如果线性系统中存在耦合电容（大电容）、高频扼流圈（大电感），则直流 $\mathbf{y}$ 参量和交流 $\mathbf{y}$ 参量可能不同

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_B}{\partial v_1} & \frac{\partial f_B}{\partial v_2} \\ \frac{\partial f_C}{\partial v_1} & \frac{\partial f_C}{\partial v_2} \end{bmatrix}_{\substack{Q \\ v_1=V_{10} \\ v_2=V_{20}}} \begin{bmatrix} \Delta v_1 \\ \Delta v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta v_1 \\ \Delta v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta i_{N1} \\ \Delta i_{N2} \end{bmatrix} = 0$$

交流小信号线性分析

直流分析和交流分析

■ 直流分析

- 非线性方程求解，可以用仿真工具求解数值解
- 对晶体管电路，原理性分析可以采用分段折线法
 - 只要确定在某区段，如恒流区，则可做分段线性化处理

■ 交流小信号分析

- 晶体管用小信号 y 参量等效电路替代即可
 - 在直流工作点上获得微分元件
 - 线性分析方法多样，实质是统一的：数学原理上都是矩阵求逆

$$\begin{bmatrix} f_B(V_{10}, V_{20}) \\ f_C(V_{10}, V_{20}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{10} \\ V_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{N10} \\ I_{N20} \end{bmatrix} = 0$$

直流非线性分析
交流小信号源置零

$$\left(\begin{bmatrix} \frac{\partial f_B}{\partial v_1} & \frac{\partial f_B}{\partial v_2} \\ \frac{\partial f_C}{\partial v_1} & \frac{\partial f_C}{\partial v_2} \end{bmatrix}_{v_1=V_{10}, v_2=V_{20}} + \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \Delta v_1 \\ \Delta v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta i_{N1} \\ \Delta i_{N2} \end{bmatrix} = 0$$

并并连接 y 相加

交流小信号线性分析
微分元件电路分析

恒流区BJT交流小信号微分y参量

$$i_B = f_B(v_{BE}, v_{CE}) = I_{BS0} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right)$$

$$i_C = f_C(v_{BE}, v_{CE}) = \beta I_{BS0} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right) \left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A} \right)$$

$$\mathbf{y}_{BJT} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_B}{\partial v_{BE}} & \frac{\partial f_B}{\partial v_{CE}} \\ \frac{\partial f_C}{\partial v_{BE}} & \frac{\partial f_C}{\partial v_{CE}} \end{bmatrix}_{v_{BE}=V_{BE0}, v_{CE}=V_{CE0}} = \begin{bmatrix} g_{be} & 0 \\ g_m & g_{ce} \end{bmatrix}$$

$$I_{C0} = f_C(V_{BE0}, V_{CE0}) = \beta I_{BS0} \left(e^{\frac{V_{BE0}}{v_T}} - 1 \right) \left(1 + \frac{V_{CE0}}{V_A} \right) \approx \beta I_{BS0} \left(e^{\frac{V_{BE0}}{v_T}} - 1 \right) = \beta I_{B0} = \beta f_B(V_{BE0}, V_{CE0})$$

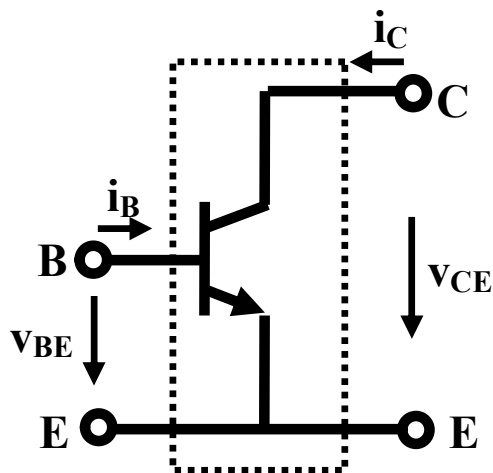
先直流分析获得直流工作点

$$g_m = \left. \frac{\partial f_C}{\partial v_{BE}} \right|_{v_{BE}=V_{BE0}, v_{CE}=V_{CE0}} = \frac{\beta I_{BS0}}{v_T} e^{\frac{V_{BE0}}{v_T}} \left(1 + \frac{V_{CE0}}{V_A} \right) \approx \frac{I_{C0}}{v_T}$$

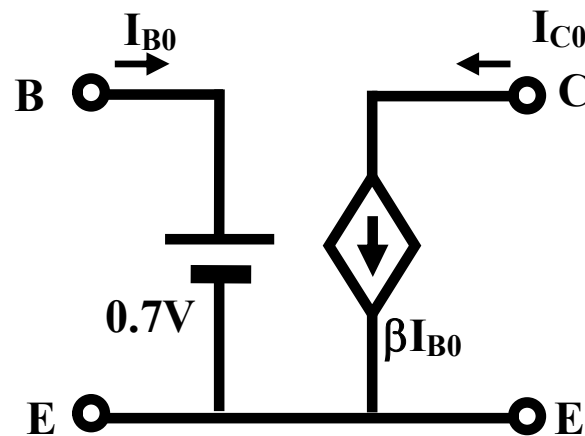
$$g_{be} = \left. \frac{\partial f_B}{\partial v_{BE}} \right|_{v_{BE}=V_{BE0}, v_{CE}=V_{CE0}} = \frac{I_{BS0}}{v_T} e^{\frac{V_{BE0}}{v_T}} \approx \frac{I_{B0}}{v_T} \approx \frac{1}{\beta} \frac{I_{C0}}{v_T} = \frac{g_m}{\beta}$$

$$g_{ce} = \left. \frac{\partial f_C}{\partial v_{CE}} \right|_{v_{BE}=V_{BE0}, v_{CE}=V_{CE0}} = \beta I_{BS0} \left(e^{\frac{V_{BE0}}{v_T}} - 1 \right) \frac{1}{V_A} \approx \frac{I_{C0}}{V_A}$$

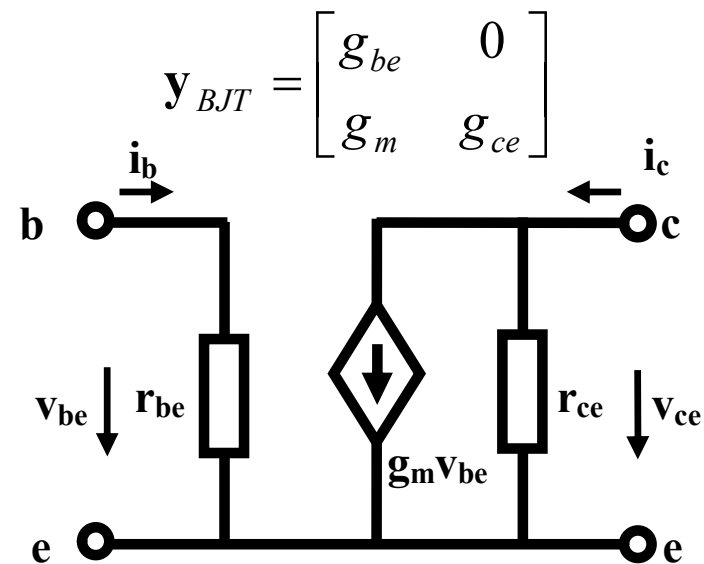
恒流区BJT交直流分析电路模型



(a) 二端口网络表述



(b) 直流分析电路模型



(c) 交流分析y参量等效电路

恒流区分段折线电路模型

恒流区微分元件电路模型

直流工作点上的微分元件

$$g_m \approx \frac{I_{C0}}{V_T}, r_{be} \approx \beta \frac{1}{g_m}, r_{ce} \approx \frac{V_A}{I_{C0}}$$

$$I_{C0} = \beta I_{B0}$$

微分跨导增益

BE结微分电阻

厄利效应等效电阻

恒流区MOSFET交流小信号微分y参量

$$i_G = f_G(v_{GS}, v_{DS}) = 0$$

$$\mathbf{y}_{MOSFET} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_G}{\partial v_{GS}} & \frac{\partial f_G}{\partial v_{DS}} \\ \frac{\partial f_D}{\partial v_{GS}} & \frac{\partial f_D}{\partial v_{DS}} \end{bmatrix}_{v_{GS}=V_{GS0}, v_{DS}=V_{DS0}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ g_m & g_{ds} \end{bmatrix}$$

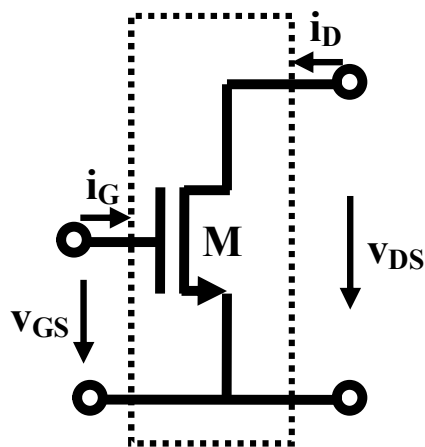
$$i_D = f_D(v_{GS}, v_{DS}) = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 \left(1 + \frac{v_{DS}}{V_A} \right)$$

$$I_{D0} = f_D(V_{GS0}, V_{DS0}) = \beta_n (V_{GS0} - V_{TH})^2 \left(1 + \frac{V_{DS0}}{V_A} \right) \approx \beta_n (V_{GS0} - V_{TH})^2$$

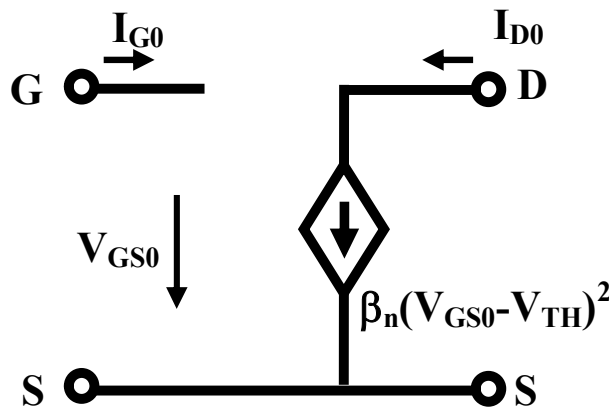
$$g_m = \left. \frac{\partial f_D}{\partial v_{GS}} \right|_{v_{GS}=V_{GS0}, v_{DS}=V_{DS0}} = 2\beta_n (V_{GS0} - V_{TH}) \left(1 + \frac{V_{DS0}}{V_A} \right) = \frac{2I_{D0}}{V_{GS0} - V_{TH}} = \frac{2I_{D0}}{V_{od}}$$

$$g_{ds} = \left. \frac{\partial f_D}{\partial v_{DS}} \right|_{v_{GS}=V_{GS0}, v_{DS}=V_{DS0}} = \beta_n (V_{GS0} - V_{TH})^2 \frac{1}{V_A} \approx \frac{I_{D0}}{V_A}$$

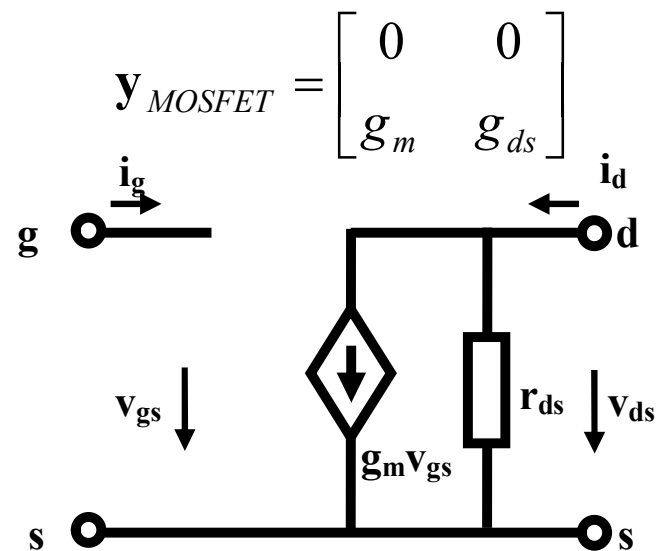
恒流区MOSFET交直流分析电路模型



(a) 二端口网络表述



(b) 直流分析电路模型



(c) 交流分析y参量等效电路

恒流区分段折线电路模型

恒流区微分元件电路模型

直流工作点上的微分元件

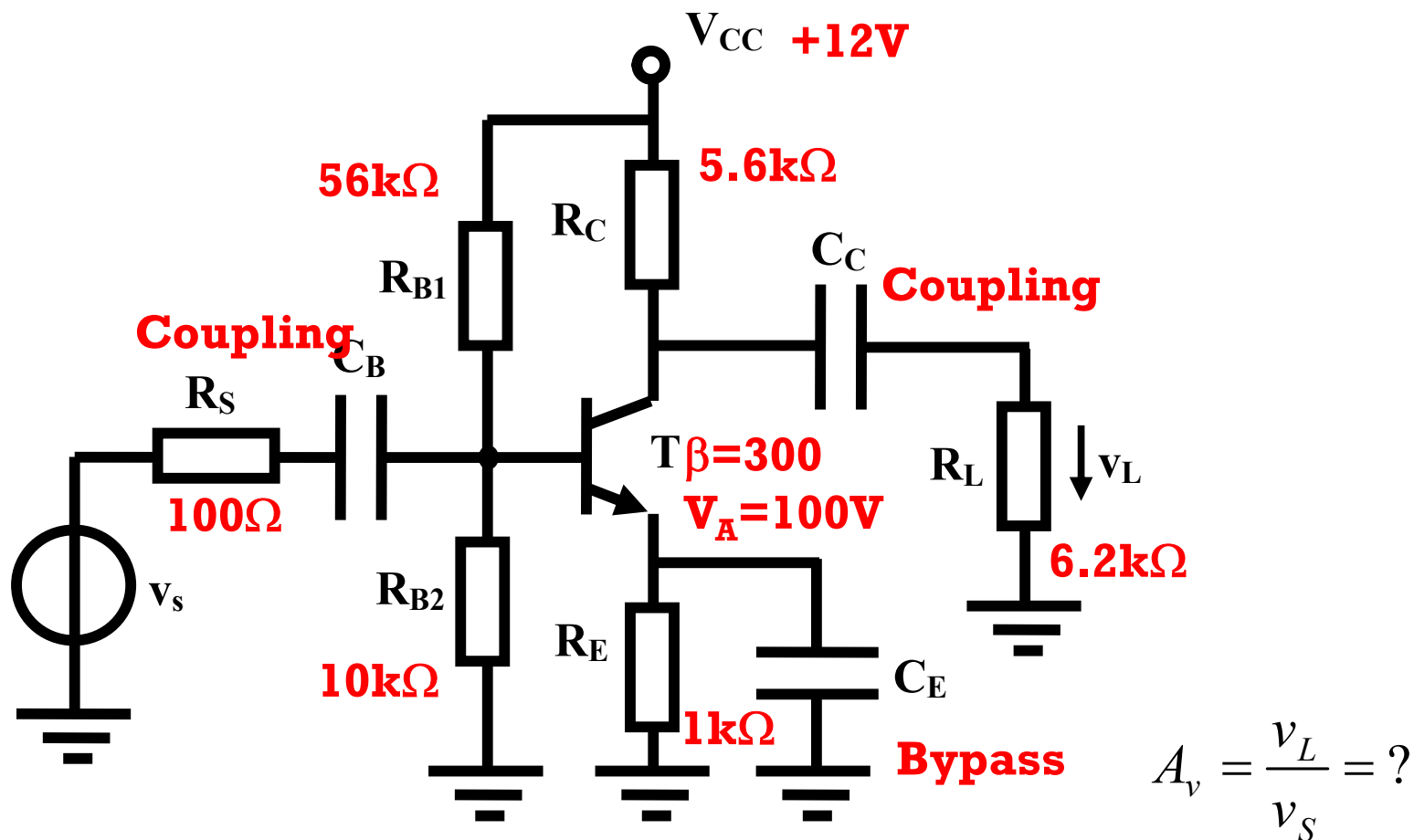
$$g_m \approx \frac{2I_{D0}}{V_{od}}, r_{ds} \approx \frac{V_A}{I_{D0}}$$

微分跨导增益

厄利效应等效电阻

$$I_{D0} \approx \beta_n (V_{GS0} - V_{TH})^2$$

二、晶体管放大器分析例



简化分析：暂不考虑频率响应

下学期专门有一节课讨论放大器放大倍数的频率响应

- 耦合电容 (Coupling Capacitor) 是大电容，具有直流开路，交流短路特性

$$v_C(t) = V_0 + V_m \cos \omega t$$

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} = -C\omega V_m \sin \omega t = I_m \cos(\omega t + 90^\circ)$$

直流电流为0
直流开路

交流电流和频率成正比，如果频率很高，则可抽象为短路线（电流随意，电压为零）

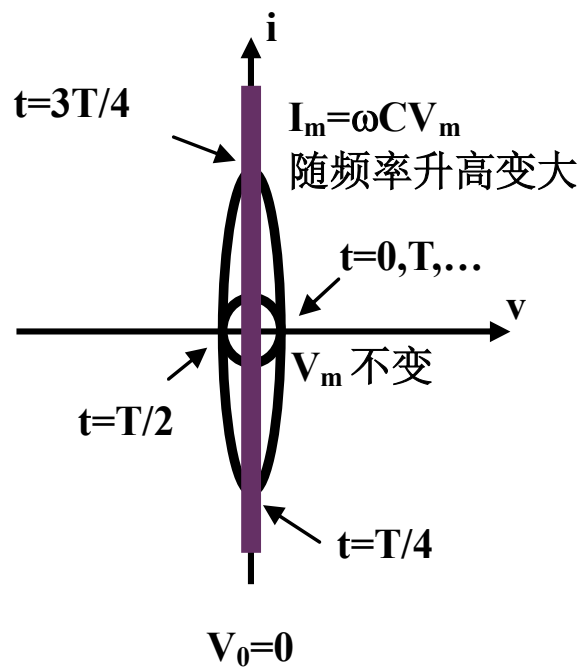
$$V_m = \frac{I_m}{\omega C} \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0$$

耦合电容高频抽象为短路线

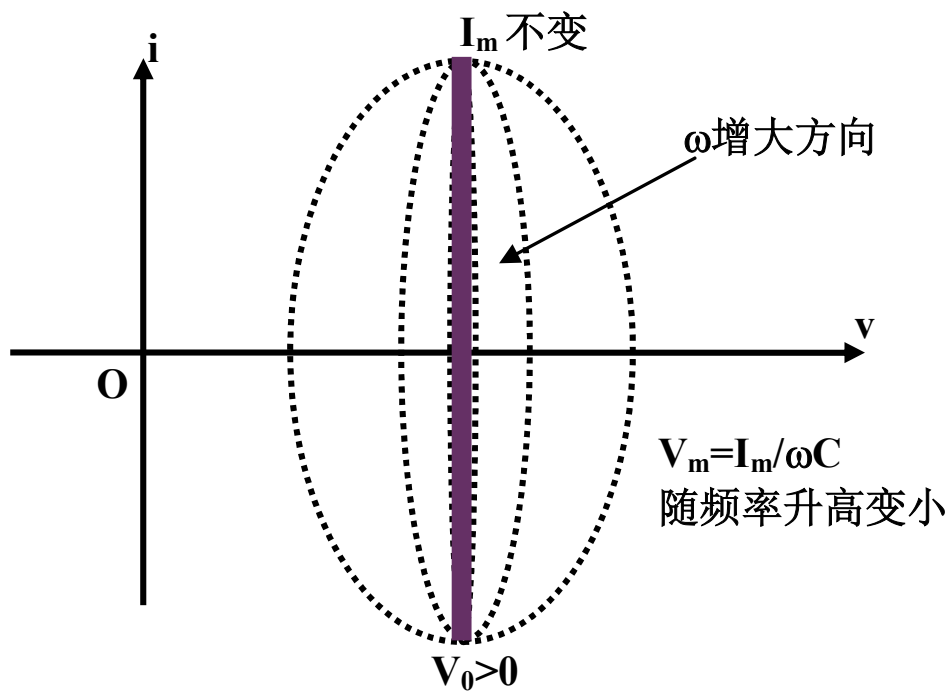
$$v_C(t) = V_0 + V_m \cos \omega t$$

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} = -C\omega V_m \sin \omega t$$

$$\left(\frac{v_C(t) - V_0}{V_m} \right)^2 + \left(\frac{i_C(t)}{\omega C V_m} \right)^2 = (\cos \omega t)^2 + (-\sin \omega t)^2 = 1$$



高频则抽象为短路线



电容可抽象为恒压源（可视为直流偏置的一部分）：交流分析时，其微分电阻为**0**

对偶地，高频扼流圈高频抽象为开路

- 高频扼流圈（Radio Frequency Choke，射频扼流圈）是大电感，具有直流短路，交流开路特性

$$i_L(t) = I_0 + I_m \cos \omega t$$

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = -L\omega I_m \sin \omega t = V_m \cos(\omega t + 90^\circ)$$

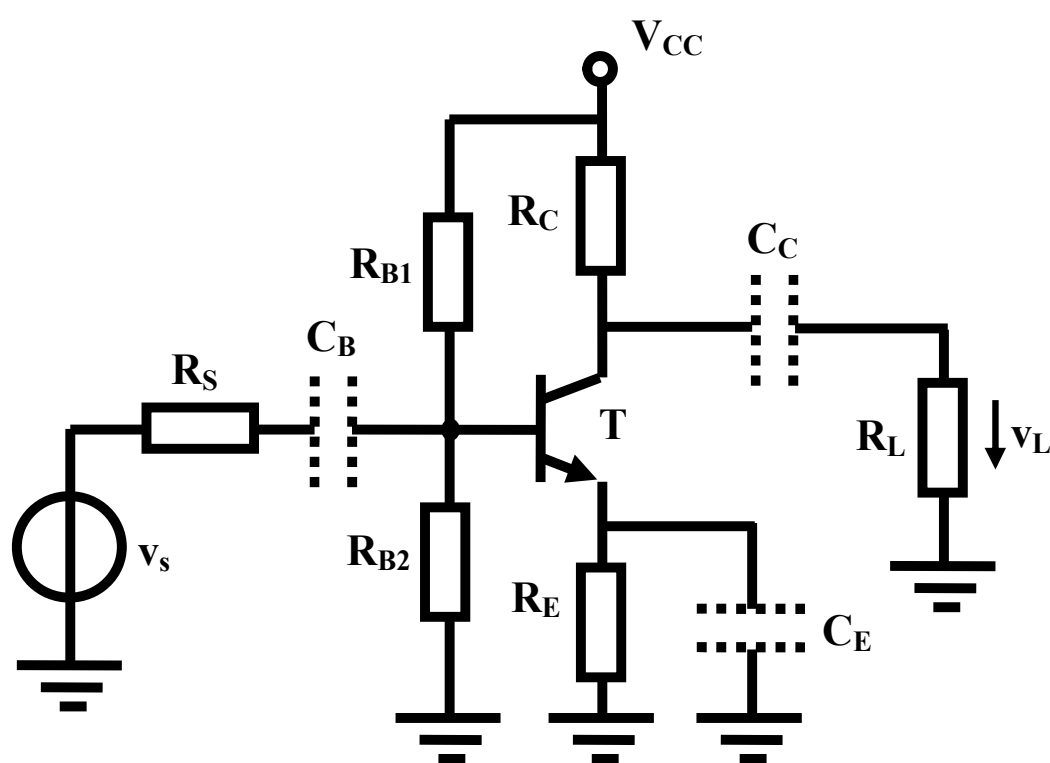
直流电流存在，
但直流电压为**0**：
直流短路

交流电压和频率成正比，如果频率
很高，则可抽象为开路（电压随意，
电流为零）

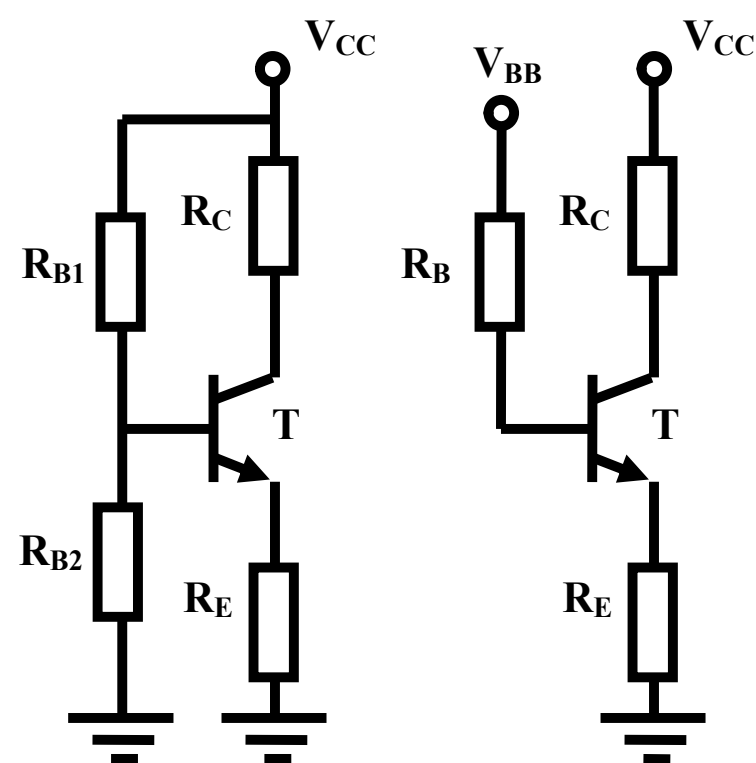
$$I_m = \frac{V_m}{\omega L} \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0$$

电感可抽象为直流恒流源（可视为直流偏置的一部分）：
交流分析时，其微分电阻为无穷大

直流分析



耦合电容，直流开路



分压偏置电路

戴维南等效

$$V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{10k}{56k + 10k} \times 12 = 1.82(V)$$

$$R_B = R_{B1} \parallel R_{B2} = \frac{10k \times 56k}{10k + 56k} = 8.48(k\Omega)$$

$$I_{B0} = \frac{V_{BB} - 0.7}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{1.82 - 0.7}{8.48k + 301 \times 1k} = 3.61(\mu A)$$

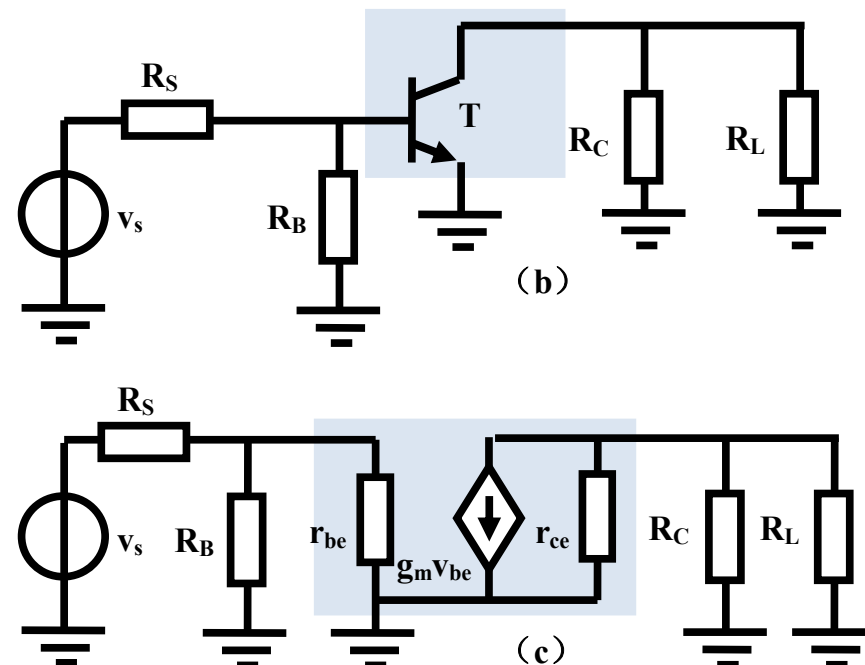
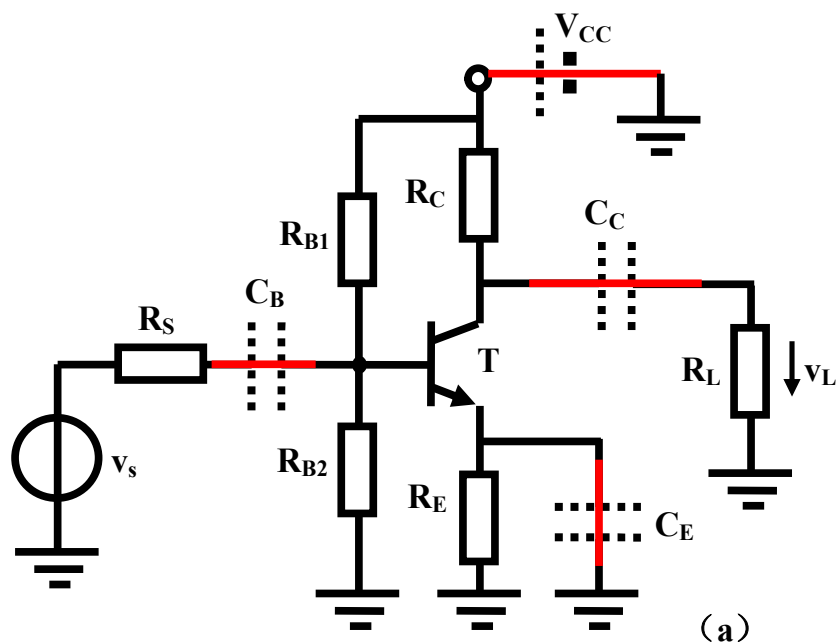
假设晶体管工作在恒流区

$$V_{CE0} = V_{CC} - \beta I_{B0} R_C - (\beta + 1) I_{B0} R_E = 12 - (300 \times 5.6k + 301 \times 1k) \times 3.61\mu = 4.84(V) > 0.2V$$

$$I_{C0} = \beta I_{B0} = 300 \times 3.61\mu A = 1.08mA$$

确认晶体管确实工作在恒流区

微分元件电路模型



保留交流激励源，剩余元件均采用其微分元件替代

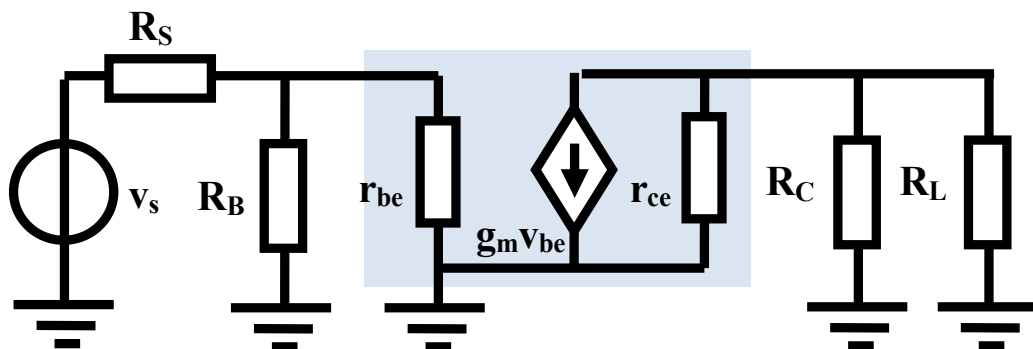
$$g_m = \frac{I_{C0}}{v_T} = \frac{1.08mA}{26mV} = 41.5mS$$

$$r_{be} = \beta \frac{1}{g_m} = 300 \times 24\Omega = 7.22k\Omega$$

$$r_{ce} = \frac{V_A}{I_{C0}} = \frac{100V}{1.08mA} = 92.6k\Omega$$

BJT直流工作点上的微分元件

交流小信号分析

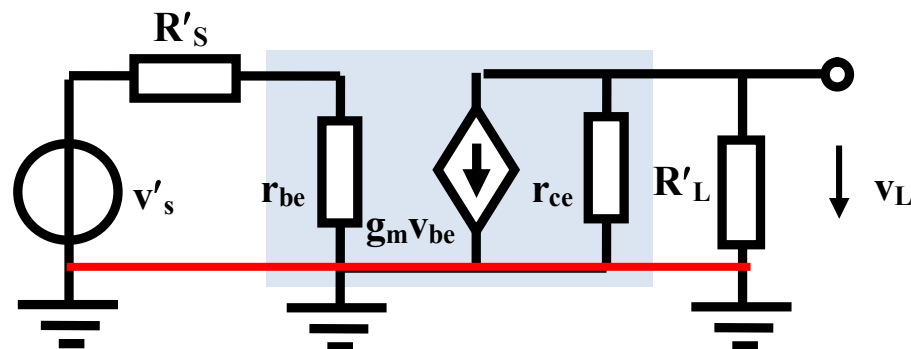


$$v'_S = \frac{R_B}{R_B + R_S} v_S = \frac{8.48k}{8.48k + 0.1k} v_S = 0.988v_S$$

$$R'_L = R_L \parallel R_C = \frac{6.2k \times 5.6k}{6.2k + 5.6k} = 2.94k\Omega$$

$$v_{be} = \frac{r_{be}}{r_{be} + R'_S} v'_S = \frac{7.22k}{7.22k + 0.0988k} \times 0.988v_S = 0.975v_S$$

$$v_L = -g_m v_{be} \times (r_{ce} \parallel R'_L) = -41.5m \times 0.975v_S \times 2.85k = -115v_S$$



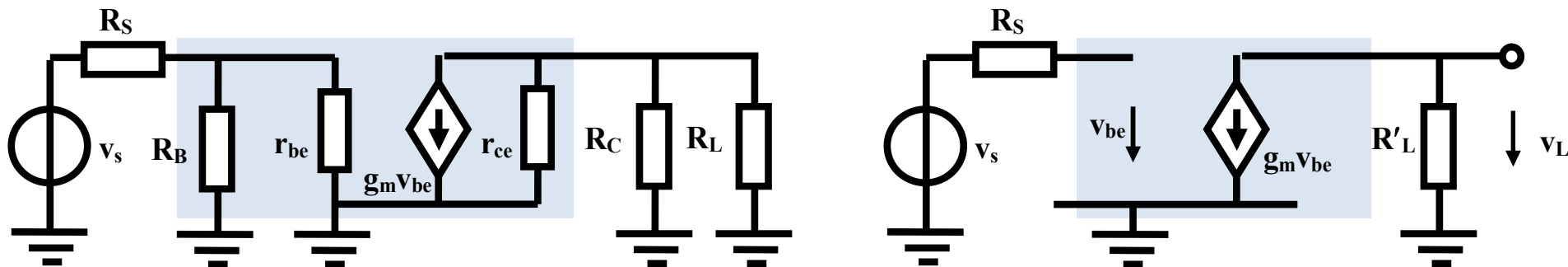
$$R'_S = R_B \parallel R_S = \frac{0.1k \times 8.48k}{8.48k + 0.1k} v_S = 98.8\Omega$$

以确保表达式尽可能简单

$$A_v = \frac{v_L}{v_S} = -115$$

41.2dB的反相电压放大

高度抽象：理想压控流源



$$\underline{\underline{A_v = -g_m R'_L = -41.5 \text{ mS} \times 2.94 \text{ k}\Omega = -122}}$$

$$R_S \ll R_B, r_{be}$$

$$R'_L = R_L \parallel R_C \ll r_{ce}$$

原理性结论：请牢记

41.7dB的反相电压放大

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{v_L}{v_S} = \frac{r_{ce} \times (R_L \parallel R_C)}{r_{ce} + R_L \parallel R_C} (-g_m) \frac{R_B \parallel r_{be}}{R_B \parallel r_{be} + R_S} \\ &= \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_L \parallel R_C} (-g_m (R_L \parallel R_C)) \frac{R_B \parallel r_{be}}{R_B \parallel r_{be} + R_S} = -115 \end{aligned}$$

41.2dB的反相电压放大

$$\approx -g_m R'_L = -122$$

分压系数，分流系数接近于1，晶体管可抽象为理想压控流源，用理想压控流源（理想晶体管）进行估算，结果可以接受

二极管和晶体管交流分析的异同点

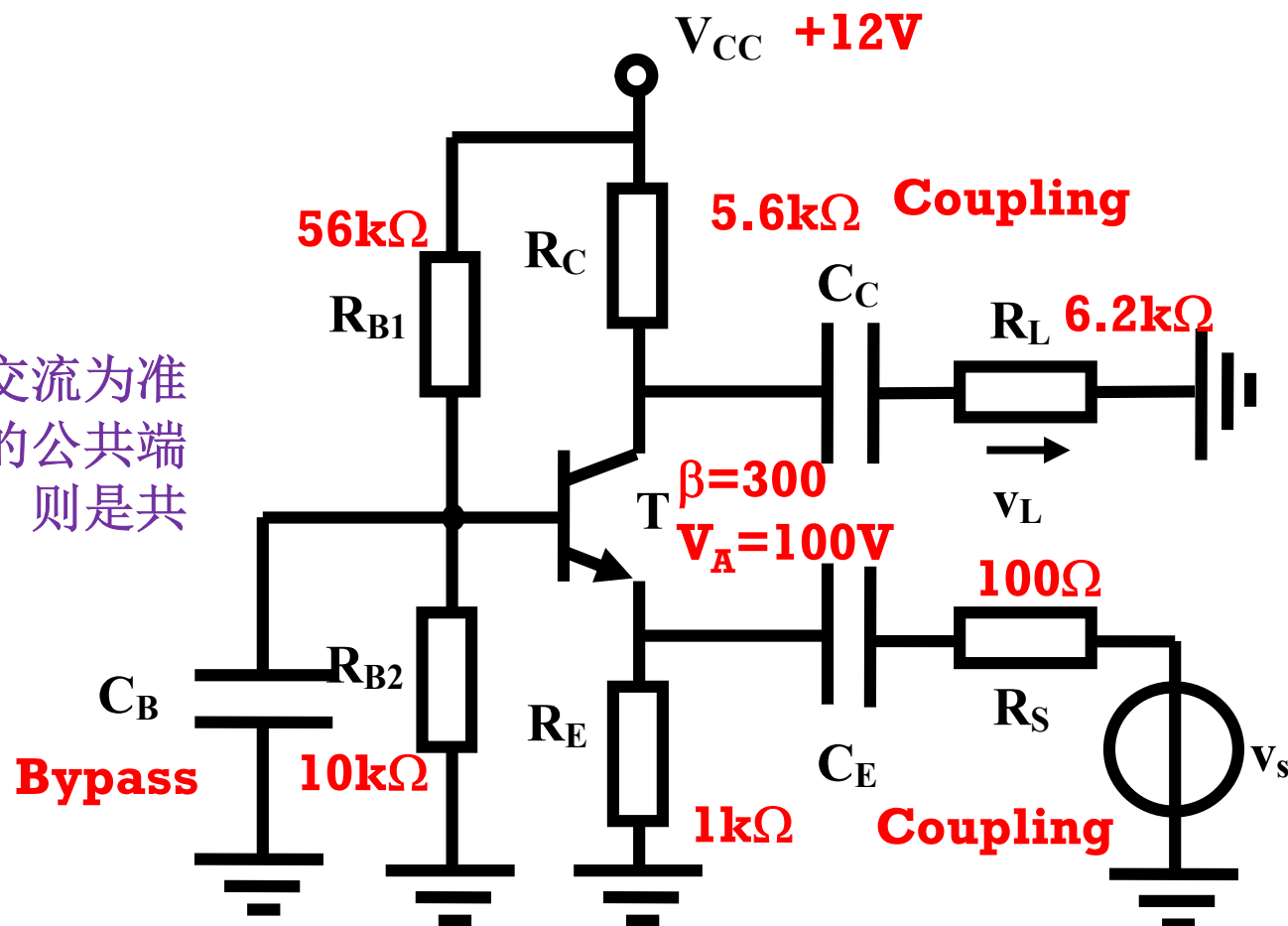
- 当二极管电流在mA量级时，微分电阻 $10^1\Omega$ 量级，和 $k\Omega$ 量级负载电阻相比，一般可以忽略不计，此时二极管小信号电阻可抽象为0，二极管模型直接采用0.7V恒压源模型进行交直流分析即可

$$r_d = \frac{v_T}{I_{D0}} = \frac{26mV}{1mA} = 26\Omega$$

- 当二极管电流在 μA 量级时，微分电阻在 $10k\Omega$ 量级，和 $k\Omega$ 量级负载电阻相比，其影响不能忽略不计，此时交流小信号分析中有必要将二极管微分电阻考虑在内
 - 如BJT的BE结微分电阻 r_{be} ，小信号模型中一般都需要考虑在内

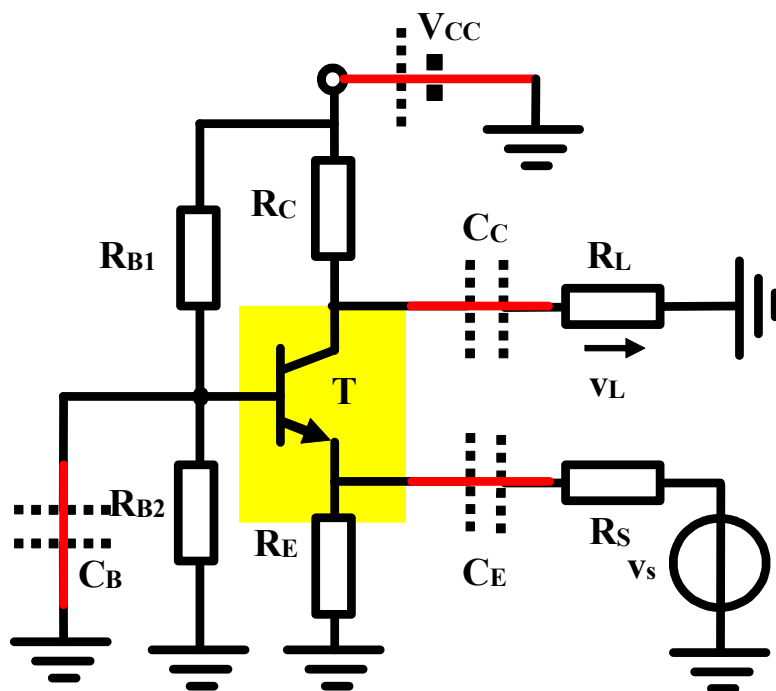
CB组态放大器分析例

组态是以交流为准
交流分析的公共端
点是基极，则是共
基组态

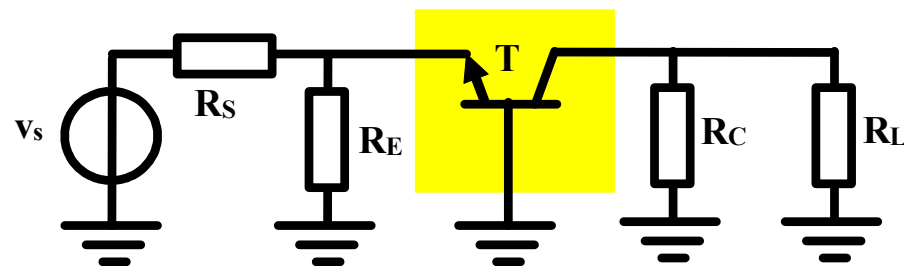


$$A_v = \frac{v_L}{v_s} = ?$$

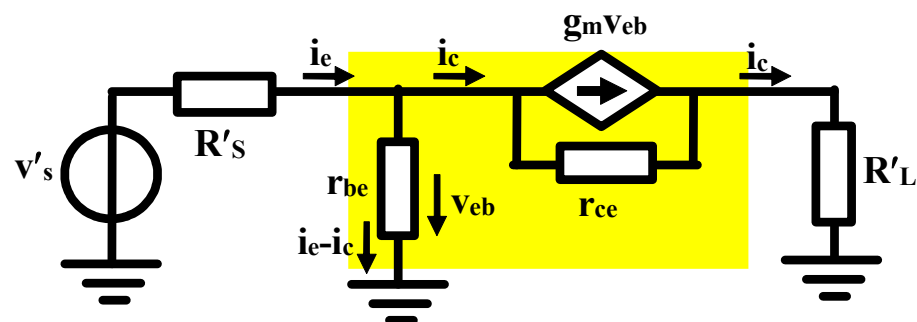
交流小信号分析



(a) 耦合电容、直流偏置电压源交流短路



(b) 交流小信号分析电路



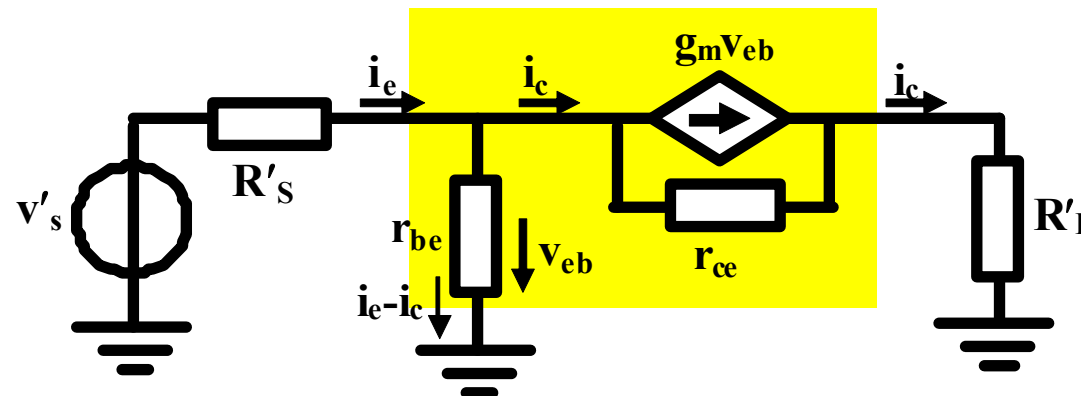
(c) 晶体管采用通用跨导器模型

$$v'_s = \frac{R_E}{R_E + R_S} v_s = \frac{1k}{1k + 0.1k} v_s = 0.909 v_s$$

$$R'_L = R_L \parallel R_C = 6.2k\Omega \parallel 5.6k\Omega = 2.94k\Omega$$

$$R'_S = R_S \parallel R_E = \frac{R_E R_S}{R_E + R_S} = \frac{1k \times 0.1k}{1k + 0.1k} = 90.9\Omega$$

$$v'_s = R'_S i_e + (i_e - i_c) r_{be}$$



通用跨导器模型

$$v'_s = R'_S i_e + (i_c - g_m (i_e - i_c) r_{be}) r_{ce} + i_c R'_L$$

$$\begin{aligned} v_L = i_c R'_L &= \frac{(1 + g_m r_{ce}) r_{be} R'_L}{R'_S (r_{be} + r_{ce} + g_m r_{be} r_{ce} + R'_L) + r_{be} (r_{ce} + R'_L)} v'_s \\ &= \frac{(1 + 41.5m \times 92.6k) \times 7.22k \times 2.94k}{90.9 \times (7.22k + 92.6k + 41.5m \times 7.22k \times 92.6k + 2.94k) + 7.22k \times (92.6k + 2.94k)} v'_s \\ &= 25.3 \times v'_s = 25.3 \times 0.909 v_s = 23 v_s \end{aligned}$$

同相电压放大: **27.2dB**

下节课讨论理想晶体管模型的适用条件，本题满足理想晶体管适用条件，可以用理想晶体管模型获得如下简单的解形式：且计算结果**27.3dB**电压增益充分精确且极度简单

$$v_L = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_S} v'_s = 23.2 v'_s$$

小信号放大器 小结

- 当非线性器件上施加的信号有直流和交流且交流信号幅度很小时，交流小信号感受不到非线性器件的非线性，在交流小信号的感受视野内，非线性特性是线性的
 - 数学上讲，泰勒展开的高次非线性影响太小，可以忽略不计
- 小信号放大器分析的步骤：
 - 1、直流分析：非线性分析
 - 解析法、图解法、数值法、分段折线法
 - 2、交流小信号分析：线性分析
 - 线性电路分析
 - 线性电阻电路：数学本质就是矩阵求逆
 - 线性动态电路（考虑寄生电容、耦合电容、旁路电容的频率特性）：LTI系统在频域分析，同线性电阻电路，区别仅变成了复数矩阵求逆问题而已
- 晶体管交流小信号模型中的 r_{be} 来自基极电流（正偏BE结的微分电阻）， r_{ce} 来自厄利效应， g_m 则来自晶体管非线性电阻的受控特性
 - 下学期进一步考虑寄生电容效应：可知，放大器的增益、阻抗和频率是相关的

本节课内容在教材中的章节对应

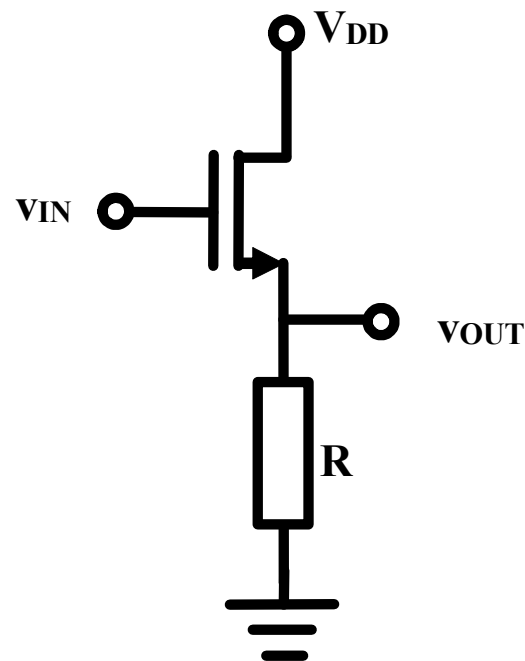
- P324-330: 单端口非线性电阻局部线性化原理
- P332-334: 耦合电容和高频扼流圈
- P338-342: 二端口非线性电阻局部线性化原理
- P342-348: CE组态晶体管放大器分析
- P353-360: 三种组态

作业选讲

作业10.3 理论分析

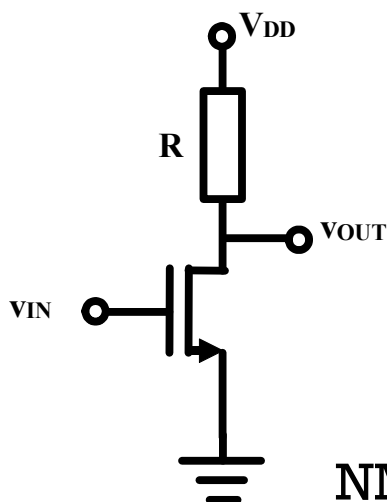
以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

- 请用**解析法**和分段折线法分析如图所示电路，给出输入输出转移特性曲线方程，画出输入输出转移特性曲线，并分析如果作为放大器，其放大倍数为多少？

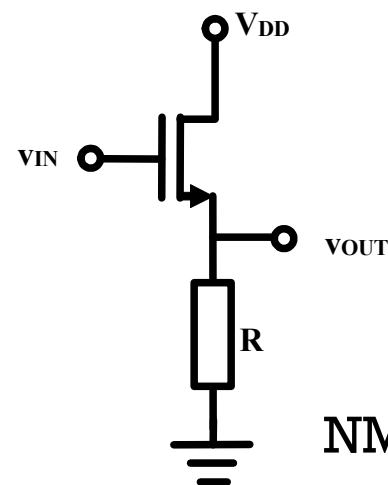


解析法

- 如果非线性电路结构简单，非线性描述方程简单，则可用解析法求解
 - MOS反相器：MOSFET晶体管的描述方程为二次多项式函数关系，易于给出解析解，因而MOS反相器电路往往先给出图解，再给出解析解，还可以给出分段折线近似解
 - 而BJT的描述方程为指数函数关系，不易给出解析解，因而BJT反相等电路往往首先给出图解，再给出分段折线近似解，解析解不强行定义一般无法给出
 - 差分对：简单的对称结构，可以给出解析解
- 下面首先回顾NMOS反相器电路的图解和解析解，之后给出NMOS电压缓冲器电路的解析解



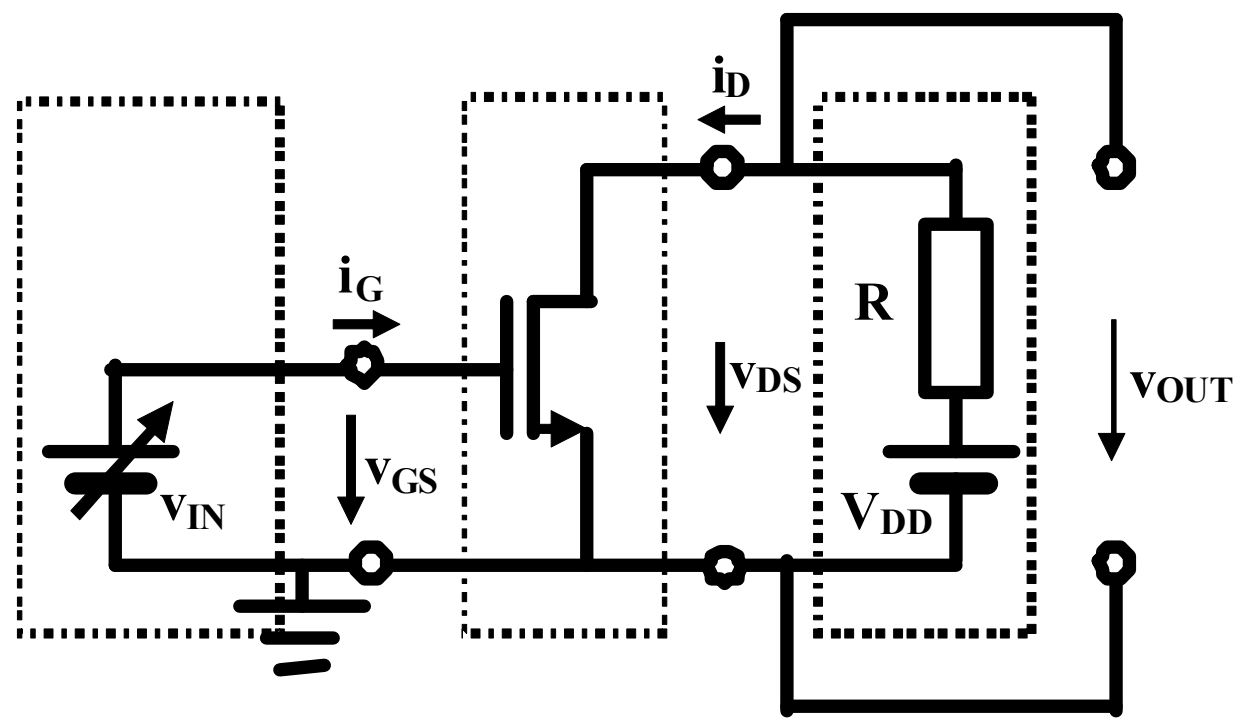
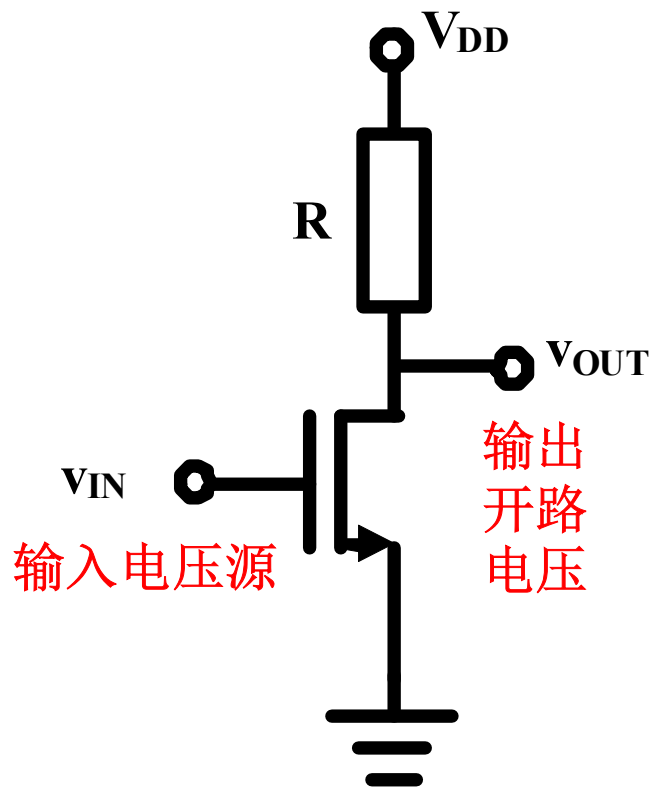
NMOS反相器



NMOS电压缓冲器

NMOS反相器原理

直流偏置电压源



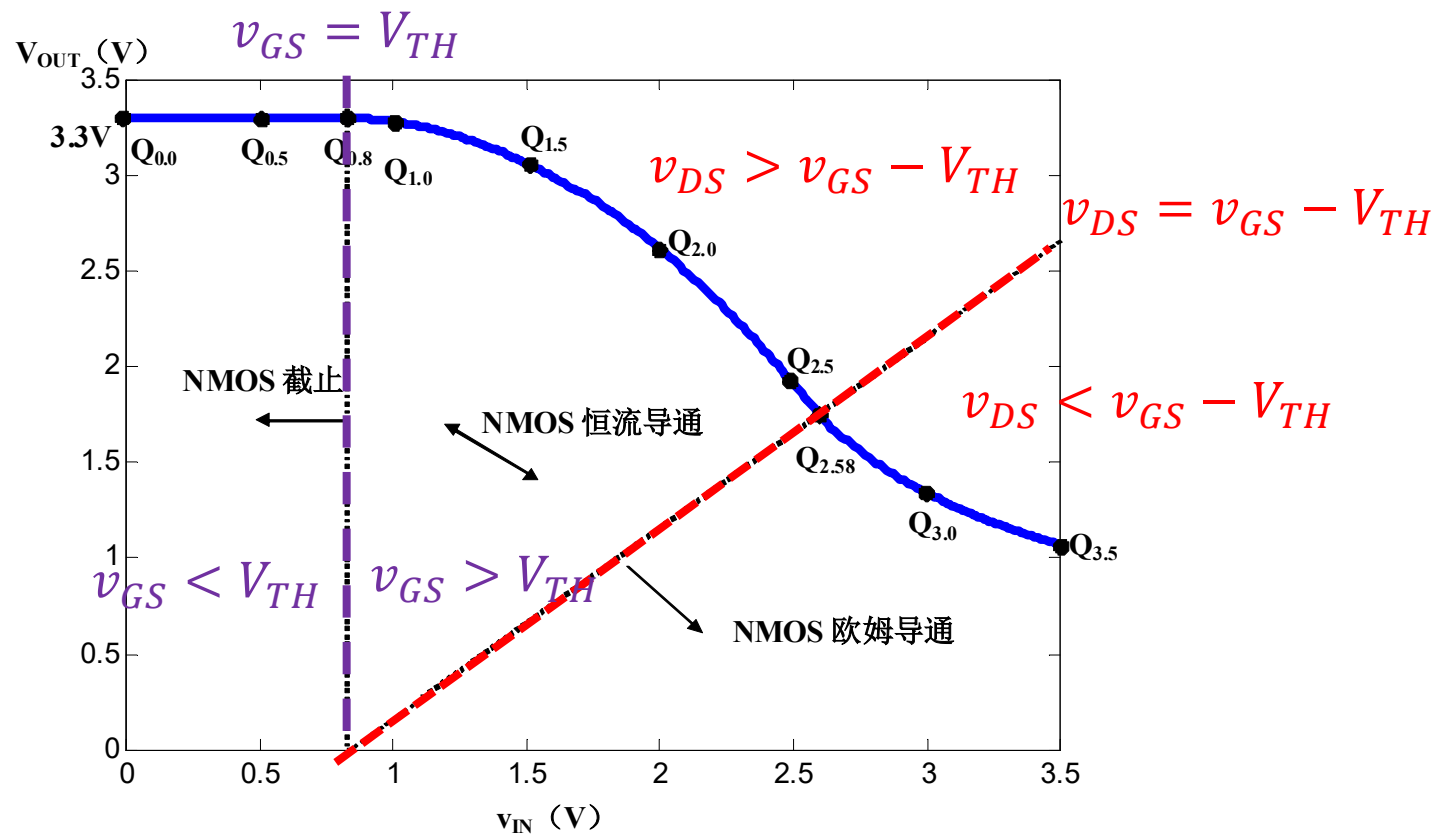
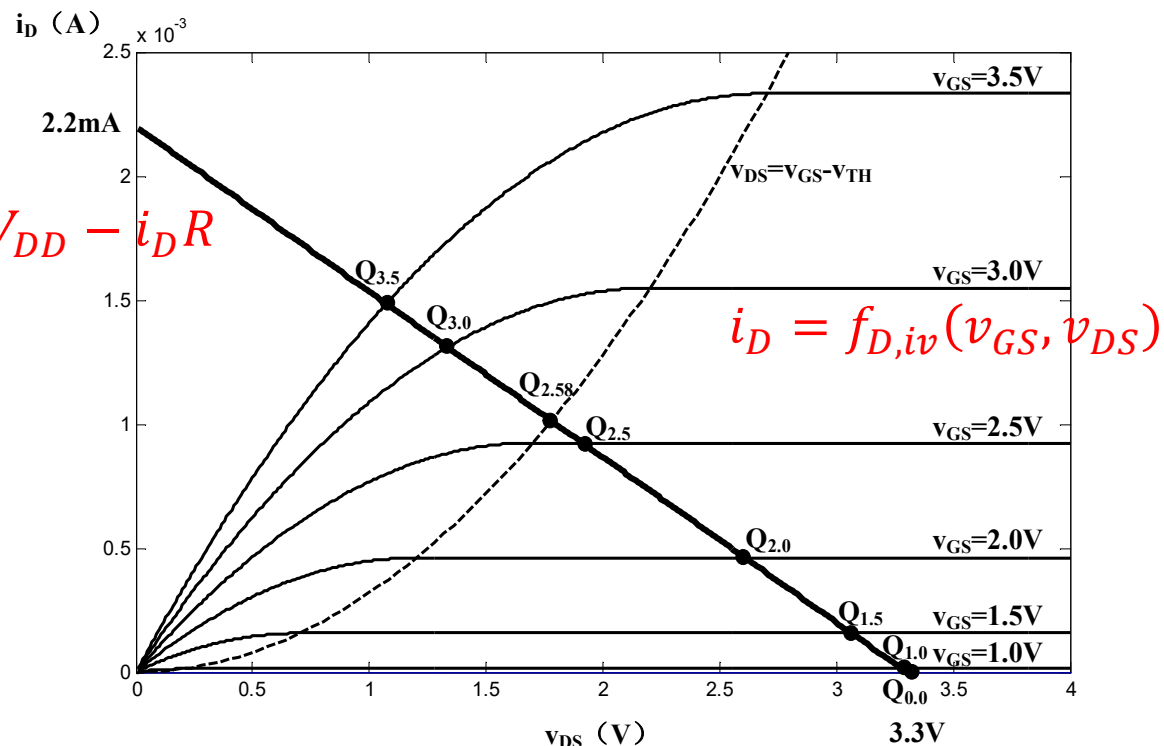
输出电压为沟道电阻分压，随着输入电压上升，沟道电阻越来越小，分压越来越小；输出电压随输入电压的上升而下降，这种特性被称为反相特性

$$v_{OUT} = v_{DS} = V_{DD} - i_D R$$

$$i_D = f_{D,iv}(v_{GS}, v_{DS}) = f_{D,iv}(v_{IN}, v_{OUT})$$

图解

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R$$



解析求解的关键 找到工作区分界点

$$i_D = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 = \beta_n v_{DS}^2$$

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D$$

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D = V_{DD} - \beta_n v_{DS}^2 R_D$$

$$\beta_n v_{DS}^2 R_D + v_{DS} - V_{DD} = 0$$

$$v_{DS} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} \quad \text{舍弃无意义解} \quad \cong \quad \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D}$$

$$v_{IN,02} = v_{GS} = v_{DS} + V_{TH} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} + V_{TH}$$

$$i_D = \begin{cases} 0 \\ \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 \\ 2\beta_n ((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2) \end{cases}$$

$$v_{GS} < V_{TH}$$

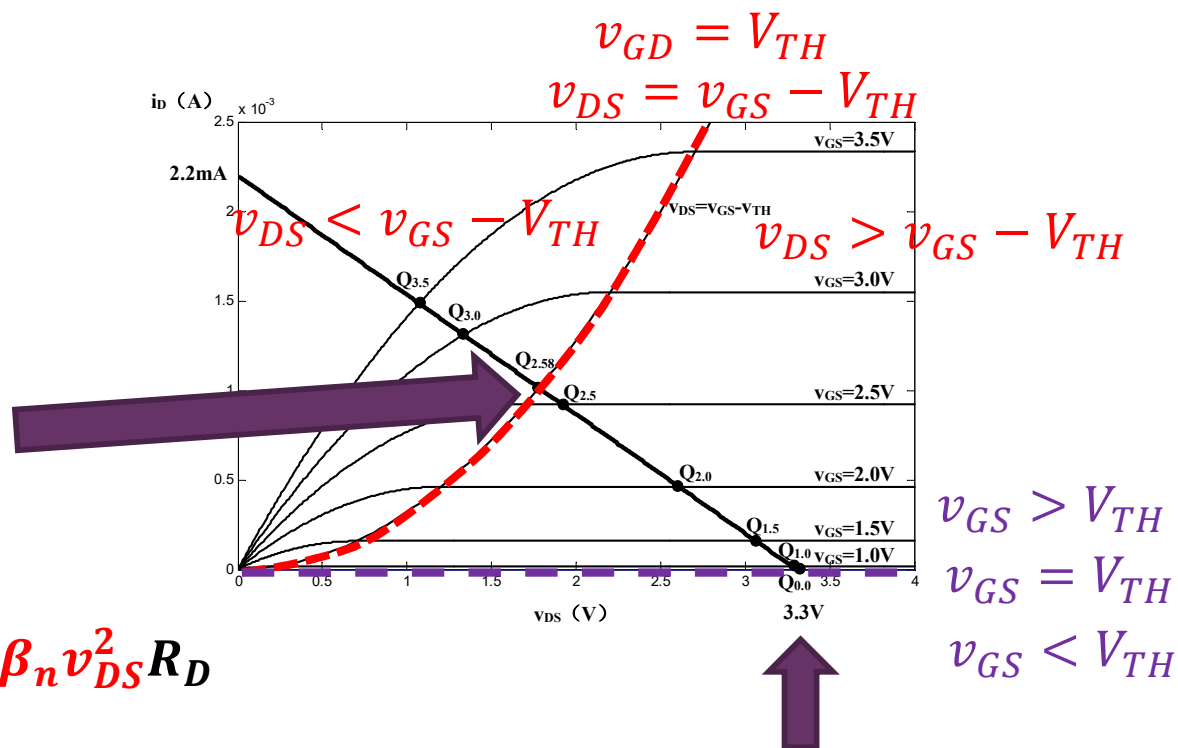
$$v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} > v_{GS} - V_{TH}$$

$$v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} < v_{GS} - V_{TH}$$

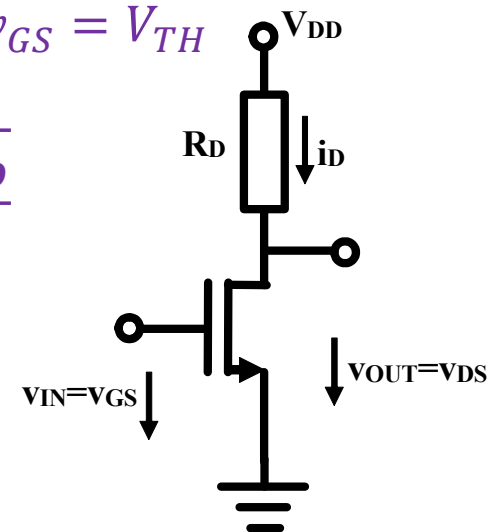
$$v_{IN} < v_{IN,01} = V_{TH}$$

$$v_{IN,01} < v_{IN} < v_{IN,02}$$

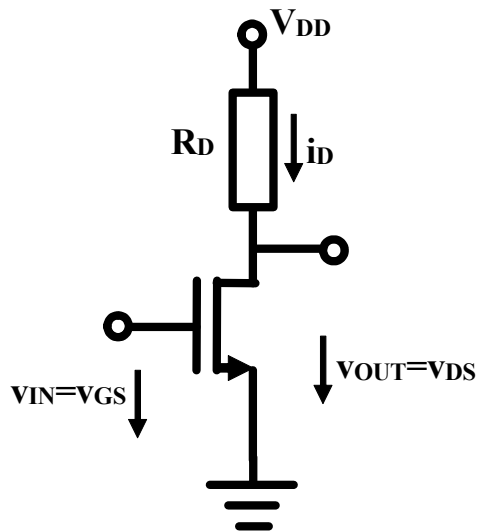
$$v_{IN} > v_{IN,02}$$



$$v_{IN,01} = v_{GS} = V_{TH}$$



解析解



$$v_{OUT} = f(v_{IN})$$

$$= \begin{cases} V_{DD} \\ V_{DD} - R\beta_n(v_{IN} - V_{TH})^2 \\ \frac{V_{DD}}{R\beta_n} \\ \left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2R\beta_n}\right) + \sqrt{\left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2R\beta_n}\right)^2 - \frac{V_{DD}}{R\beta_n}} \end{cases}$$

$$\approx \frac{r_{on}}{R + r_{on}} V_{DD}$$

$v_{IN} < V_{TH}$ 截止区

$V_{TH} < v_{IN} < v_{IN,02}$ 恒流区

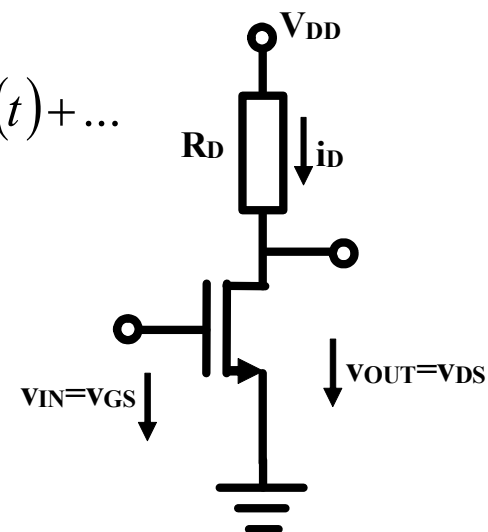
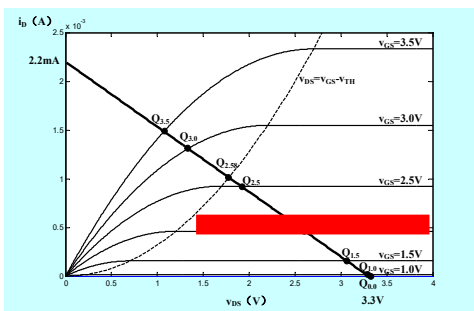
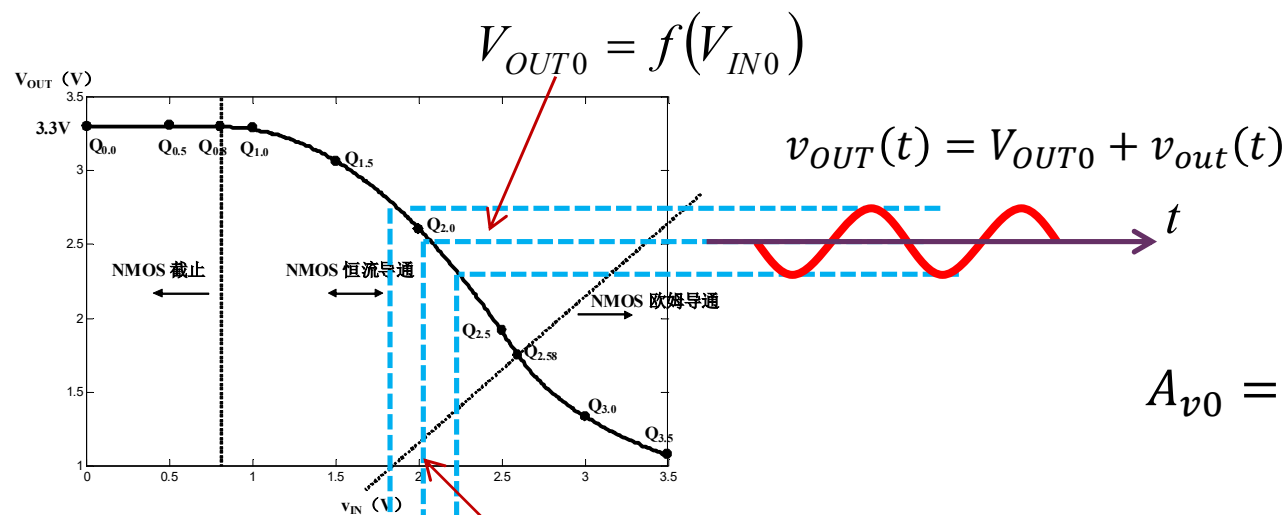
$v_{IN} > v_{IN,02}$ 欧姆区

$$r_{on} = \frac{1}{2\beta_n(v_{IN} - V_{TH})} \\ = r_{ds0}$$

放大器应用 恒流区工作

$$v_{OUT} = f(v_{IN}) \stackrel{\text{恒流区}}{\cong} V_{DD} - R\beta_n(v_{IN} - V_{TH})^2$$

$$v_{OUT}(t) = f(v_{IN}(t)) = f(V_{IN0} + v_{in}(t)) = f(V_{IN0}) + f'(V_{IN0})v_{in}(t) + 0.5f''(V_{IN0})v_{in}^2(t) + \dots$$



$$A_{v0} = \left. \frac{dv_{OUT}}{dv_{IN}} \right|_Q$$

$$= -2R\beta_n(v_{IN} - V_{TH}) \Big|_Q$$

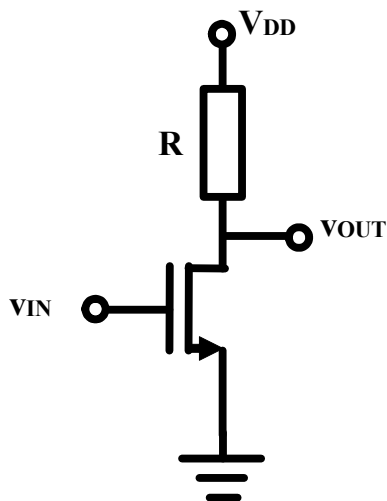
$$= -2R\beta_n(V_{IN0} - V_{TH}) = -g_m R$$

CE组态电压放大倍数

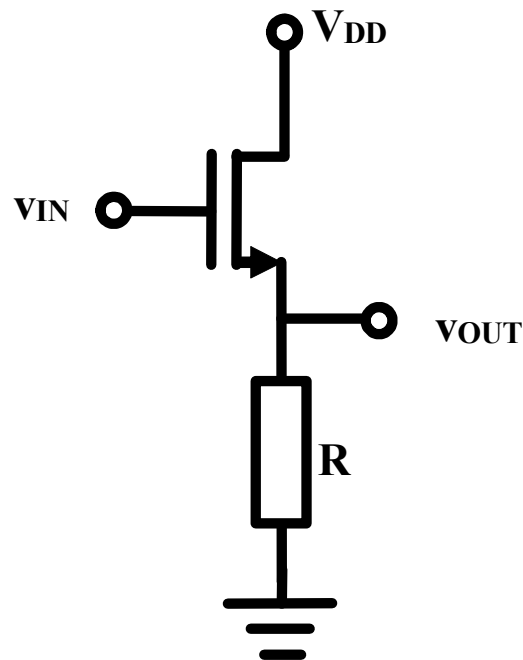
$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} = 2\beta_n(V_{IN0} - V_{TH}) = \frac{2I_{D0}}{V_{IN0} - V_{TH}} = \frac{2I_{D0}}{V_{od0}}$$

作业10.3 理论分析

- 请用**解析法**和分段折线法分析如图所示电路，给出输入输出转移特性曲线方程，画出输入输出转移特性曲线，并分析如果作为放大器，其放大倍数为多少？



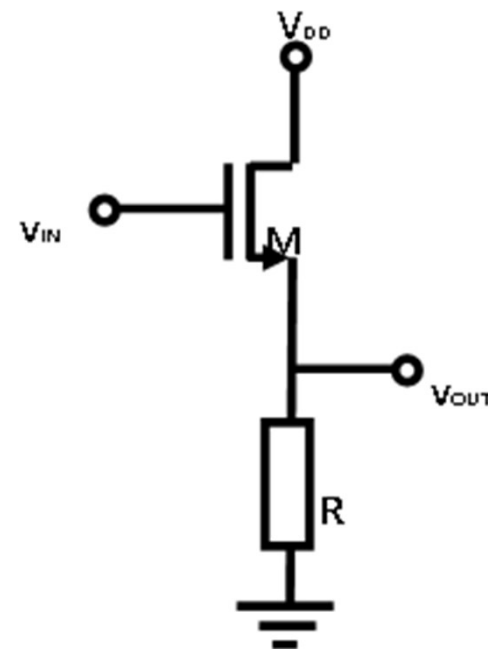
反相器电路



跟随器电路

工作区分界点确定

注意到 v_{OUT} 是非线性沟道电阻和线性电阻 R 的串联支路分压,故而 $0 \leq v_{OUT} \leq V_{DD}$; 而 $v_{GS} = v_{IN} - v_{OUT}$ 故而 当 $v_{IN} \leq V_{TH}$ 时, 必有 $v_{GS} = v_{IN} - v_{OUT} \leq V_{TH}$, 此时晶体管截止; 而 $v_{IN} > V_{TH}$ 时, 即 $v_{GS} > V_{TH} - v_{OUT}$ 可以大于 V_{TH} , 晶体管将因而导通, 注意到 $v_{GD} = v_{IN} - V_{DD}$ 在 v_{IN} 刚大于 V_{TH} 起始时很小 ($v_{GD} < 0 < V_{TH}$), 漏源沟道属于夹断情况 (恒流导通区), 因而 $v_{IN} = V_{TH}$ 属于晶体管从截止区到恒流导通区的分界点; 随着 v_{IN} 持续增加, 当 $v_{IN} - V_{DD} = v_{GD} > V_{TH}$, 即 $v_{IN} > V_{DD} + V_{TH}$, 晶体管将会由恒流导通区进入到欧姆导通区



$$v_{IN} < V_{TH}$$

晶体管截止

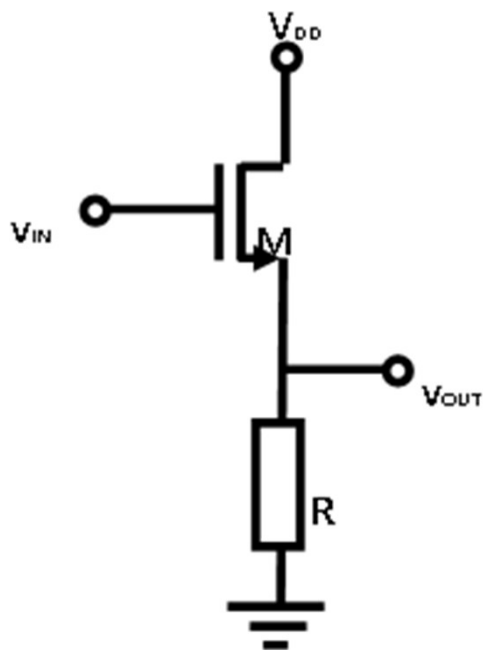
$$V_{TH} < v_{IN} < V_{DD} + V_{TH}$$

晶体管恒流导通

$$v_{IN} > V_{DD} + V_{TH}$$

晶体管欧姆导通

$v_{IN} < V_{TH}$, 晶体管截止



$$v_{IN} < V_{TH}$$

$$i_D = 0$$

$$v_{OUT} = i_D R = 0$$

晶体管截止 分压直观理解

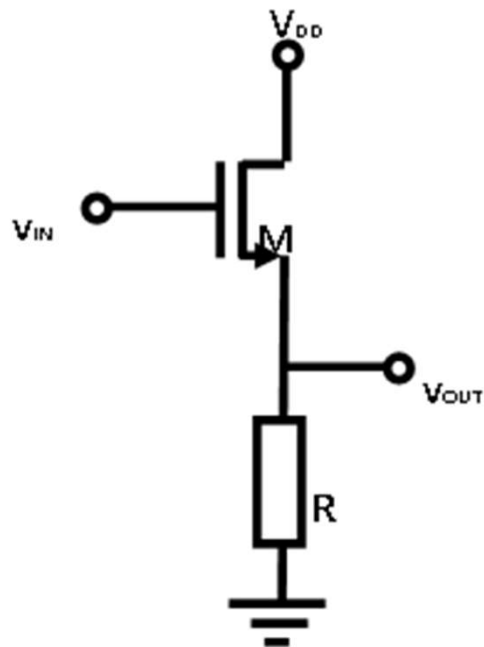
沟道电阻无穷大

获得全部分压

电阻 R 的分压则为0

$V_{TH} < v_{IN} < V_{DD} + V_{TH}$

晶体管恒流导通



$$i_D = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2$$

$$= \beta_n (v_{IN} - v_{OUT} - V_{TH})^2$$

$$v_{OUT} = i_D R = R \beta_n (v_{IN} - V_{TH} - v_{OUT})^2$$

$$0.5 v_{OUT}^2 - \left((v_{IN} - V_{TH}) + \frac{1}{2R\beta_n} \right) v_{OUT} + 0.5 (v_{IN} - V_{TH})^2 = 0$$

$$v_{OUT} = (v_{IN} - V_{TH}) + \frac{1}{2R\beta_n} - \sqrt{(v_{IN} - V_{TH}) \frac{1}{R\beta_n} + \left(\frac{1}{2R\beta_n} \right)^2}$$

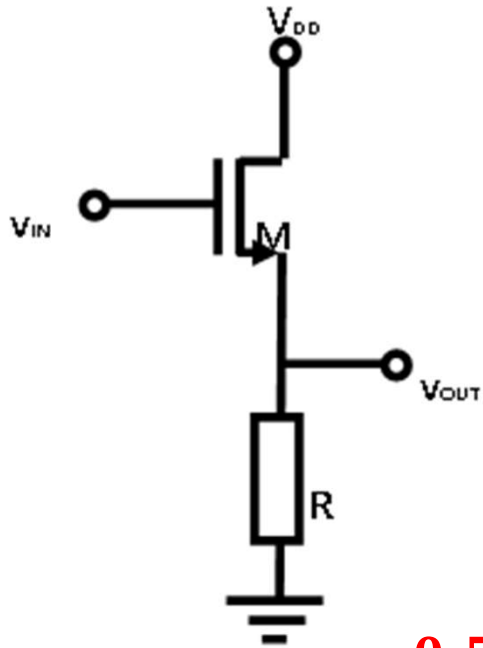
舍弃+解的原因是
其不符恒流区条件

$$v_{GS} = v_{IN} - v_{OUT}$$

$$= \sqrt{(v_{IN} - V_{TH}) \frac{1}{R\beta_n} + \left(\frac{1}{2R\beta_n} \right)^2} + V_{TH} - \frac{1}{2R\beta_n}$$

可知，随着输入电压 v_{IN} 的上升， v_{GS} 增加，从而沟道电阻随之降低，电阻 R 分压将越来越大，故而输出电压 v_{OUT} 随输入电压 v_{IN} 的上升而上升

$v_{IN} > V_{DD} + V_{TH}$, 晶体管欧姆导通



$$i_D = 2\beta_n \left((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2 \right)$$

$$= 2\beta_n \left((v_{IN} - v_{OUT} - V_{TH})(V_{DD} - v_{OUT}) - 0.5(V_{DD} - v_{OUT})^2 \right)$$

$$v_{OUT} = i_D R$$

$$= 2R\beta_n \left((v_{IN} - v_{OUT} - V_{TH})(V_{DD} - v_{OUT}) - 0.5(V_{DD} - v_{OUT})^2 \right)$$

$$0.5v_{OUT}^2 - \left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2R\beta_n} \right) v_{OUT} + (v_{IN} - V_{TH} - 0.5V_{DD})V_{DD} = 0$$

$$0.5v_{OUT}^2 - \left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2R\beta_n} \right) v_{OUT} + 0.5(v_{IN} - V_{TH})^2 - 0.5(v_{IN} - V_{TH} - V_{DD})^2 = 0$$

$$v_{OUT} = (v_{IN} - V_{TH}) + \frac{1}{2R\beta_n} - \sqrt{(v_{IN} - V_{TH}) \frac{1}{R\beta_n} + \left(\frac{1}{2R\beta_n} \right)^2 + (v_{IN} - V_{TH} - V_{DD})^2}$$

输入输出转移特性

$$v_{OUT} = \begin{cases} 0 & v_{IN} < V_{TH} \\ (v_{IN} - V_{TH}) + \frac{1}{2R\beta_n} - \sqrt{(v_{IN} - V_{TH})\frac{1}{R\beta_n} + \left(\frac{1}{2R\beta_n}\right)^2} & V_{TH} < v_{IN} < V_{DD} + V_{TH} \\ (v_{IN} - V_{TH}) + \frac{1}{2R\beta_n} - \sqrt{(v_{IN} - V_{TH})\frac{1}{R\beta_n} + \left(\frac{1}{2R\beta_n}\right)^2 + (v_{IN} - V_{TH} - V_{DD})^2} & v_{IN} > V_{DD} + V_{TH} \end{cases}$$

$$\beta_n = 2\text{mA}/V^2, \quad V_{TH} = 0.6\text{V}, \quad V_{DD} = 3\text{V}, \quad R = 2.5\text{k}\Omega$$

$$v_{OUT} = \begin{cases} 0 & v_{IN} < 0.6 \\ (v_{IN} - 0.6) + 0.1 - \sqrt{(v_{IN} - 0.6)0.2 + (0.1)^2} & 0.6 < v_{IN} < 3.6 \\ (v_{IN} - 0.6) + 0.1 - \sqrt{(v_{IN} - 0.6)0.2 + (0.1)^2 + (v_{IN} - 0.6 - 3)^2} & v_{IN} > 3.6 \end{cases}$$

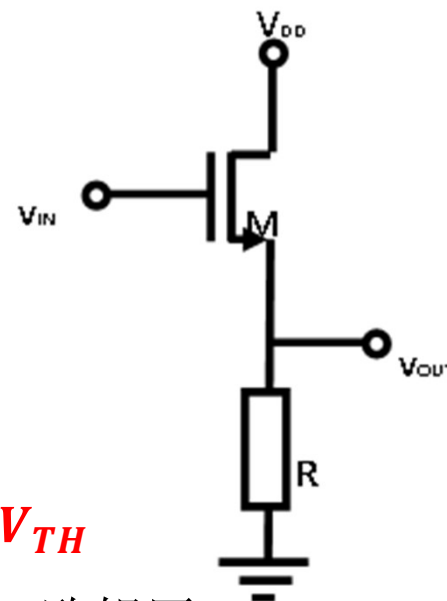
$$= \begin{cases} 0 & v_{IN} < 0.6 \\ v_{IN} - 0.5 - \sqrt{0.2v_{IN} - 0.11} & 0.6 < v_{IN} < 3.6 \\ v_{IN} - 0.5 - \sqrt{0.2v_{IN} - 0.11 + (v_{IN} - 3.6)^2} & v_{IN} > 3.6 \end{cases}$$

输入输出转移特性曲线

CD组态:

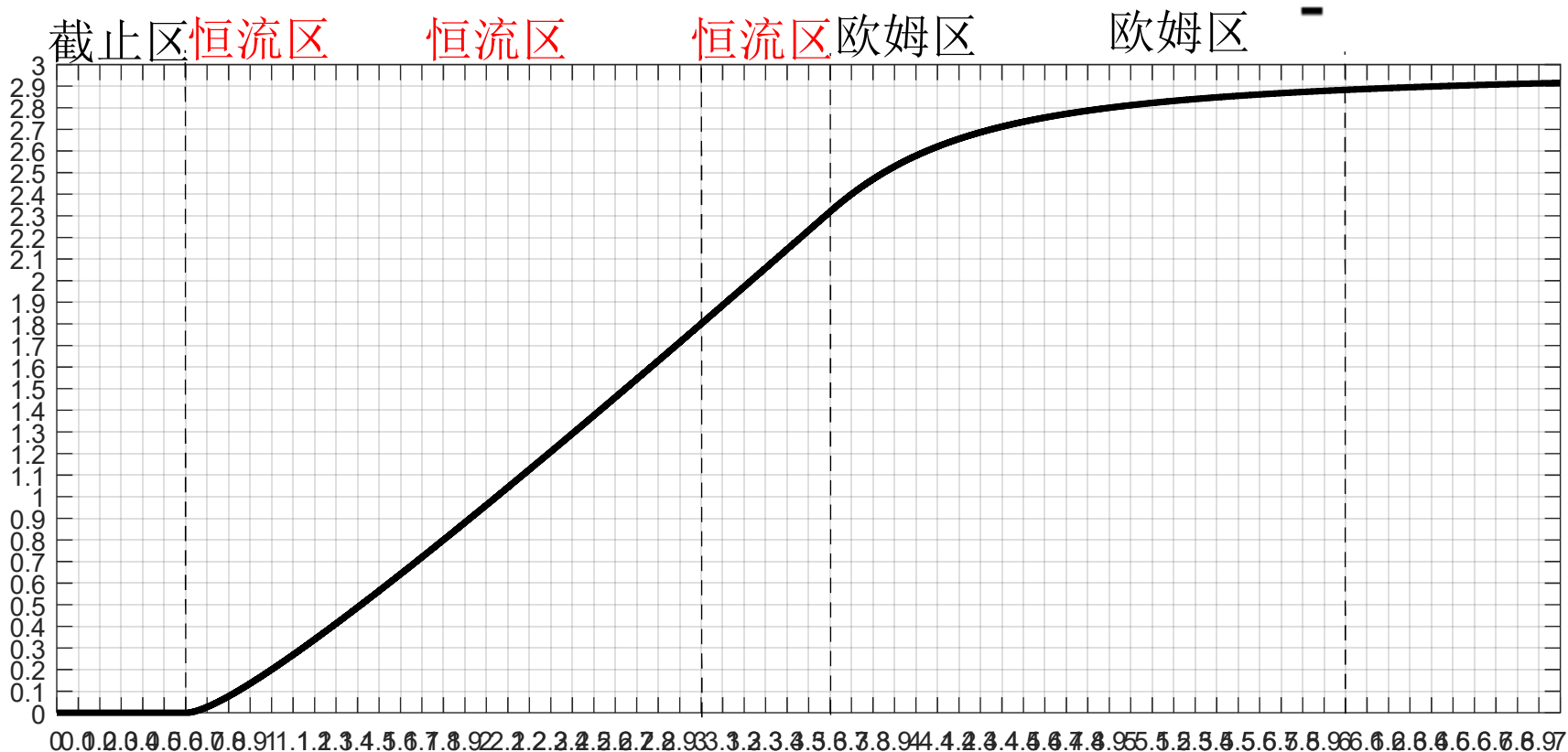
电压缓冲器

晶体管需要工作在恒流导通区



$$v_{IN,1} = V_{TH}$$

$$v_{IN,2} = V_{DD} + V_{TH}$$



放大倍数

$$v_{OUT} = (v_{IN} - V_{TH}) + \frac{1}{2R\beta_n} - \sqrt{(v_{IN} - V_{TH}) \frac{1}{R\beta_n} + \left(\frac{1}{2R\beta_n}\right)^2}$$

恒流区

$$\frac{dv_{OUT}}{dv_{IN}} = 1 - \frac{\frac{1}{2R\beta_n}}{\sqrt{(v_{IN} - V_{TH}) \frac{1}{R\beta_n} + \left(\frac{1}{2R\beta_n}\right)^2}}$$

$$A_v = \left. \frac{dv_{OUT}}{dv_{IN}} \right|_Q = 1 - \frac{\frac{1}{2R\beta_n}}{\sqrt{(V_{IN0} - V_{TH}) \frac{1}{R\beta_n} + \left(\frac{1}{2R\beta_n}\right)^2}}$$

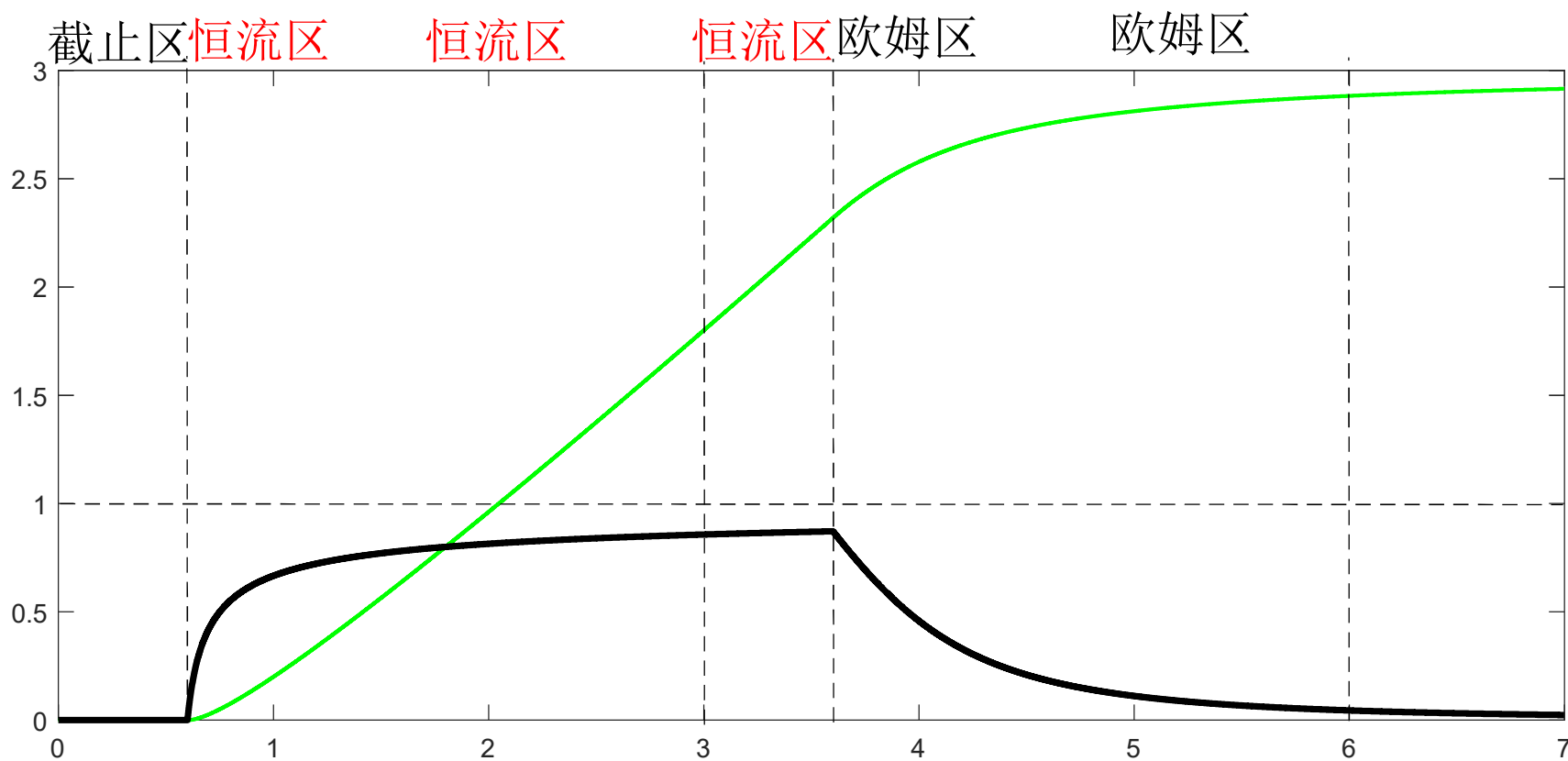
$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_Q = 2\beta_n (v_{GS} - V_{TH}) \Big|_Q = 2\beta_n (v_{IN} - v_{OUT} - V_{TH}) \Big|_Q$$

$$= 2\beta_n \left(\sqrt{(V_{IN0} - V_{TH}) \frac{1}{R\beta_n} + \left(\frac{1}{2R\beta_n}\right)^2} - \frac{1}{2R\beta_n} \right)$$

$$A_v = \dots = \frac{g_m R}{1 + g_m R}$$

CD组态电压放大倍数

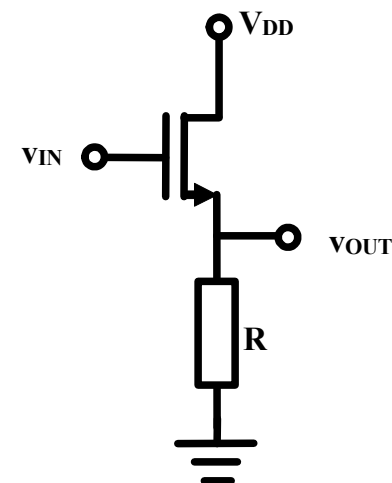
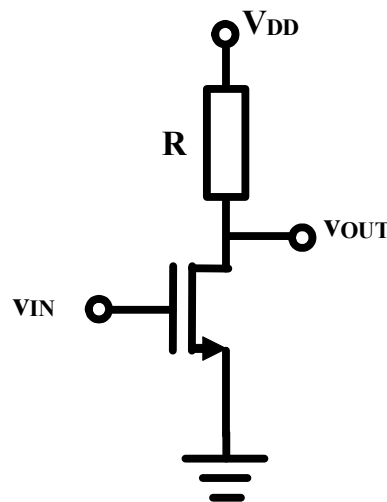
电压增益变化



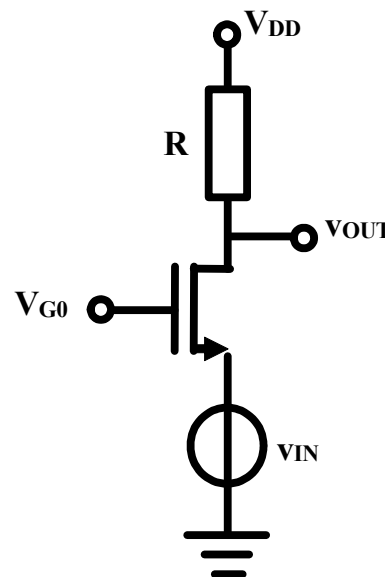
做放大器使用时，需要晶体管工作在恒流区

小结

- 图示两种分压电路，其原理都是随着输入电压的上升，晶体管沟道电阻变小，导致分压随之改变
- 由于非线性电阻描述方程相对简单，可以给出输出分压随输入的变化规律解析表达式
- 交流小信号分析用微分电路模型获得的交流电压增益恰好就是输入电压输出电压转移特性曲线在工作点位置的微分斜率



要想有放大作用，需要晶体管工作在恒流导通区，交流小信号分析时，不动的电压为交流地，故而前述两个电路分别为**CS**组态和**CD**组态放大器，如下的**CG**组态放大器留作练习，获得其输入输出转移特性，获得恒流区工作放大器的微分斜率，确认它是**CG**组态微分电路模型分析获得的电压增益



随着输入电压的上升，晶体管沟道电阻变大，导致分压随之变大

找准分界点
自行练习

课间休息：晶体管是受控的非线性电阻，可以和其他电阻形成电阻分压电路，利用晶体管的受控非线性电阻特性，使得电阻分压随输入信号的变化而变化，则会形成输入电压到输出电压的转移特性关系。对于CS组态（源极电压固定，信号从栅极转移到漏极），转移特性曲线斜率为 [填空1] <正/负>，实现的交流小信号放大器为 [填空2] <同相/反相>放大器；CD组态的转移特性曲线斜率为 [填空3]，实现的交流小信号放大器为 [填空4] 放大器；CG组态的转移特性曲线斜率为 [填空5]，实现的交流小信号放大器为 [填空6] 放大器。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

晶体管电路分析需要首先确定分区

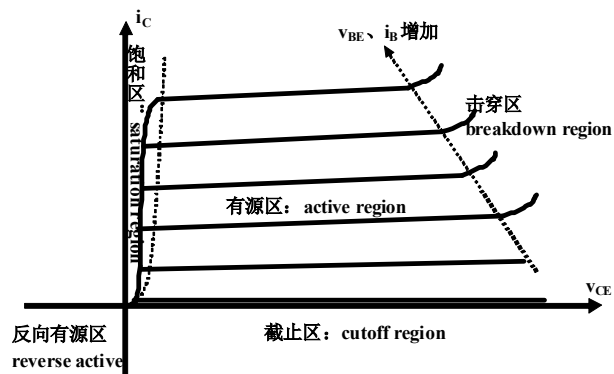
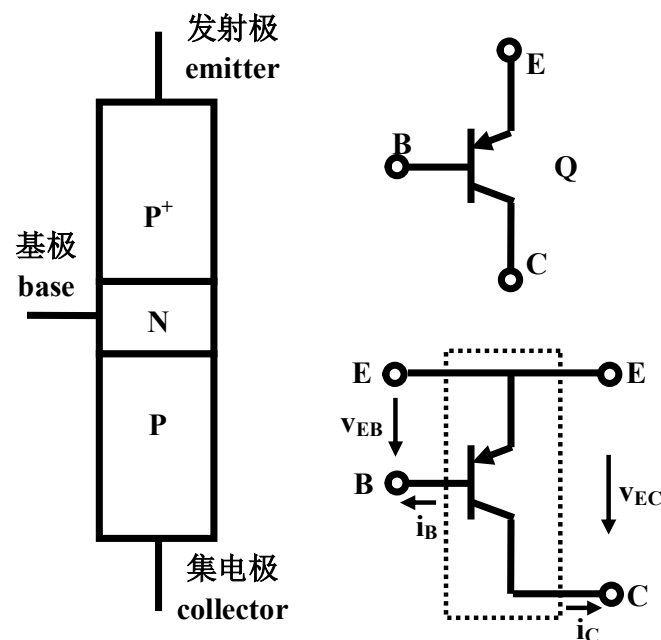
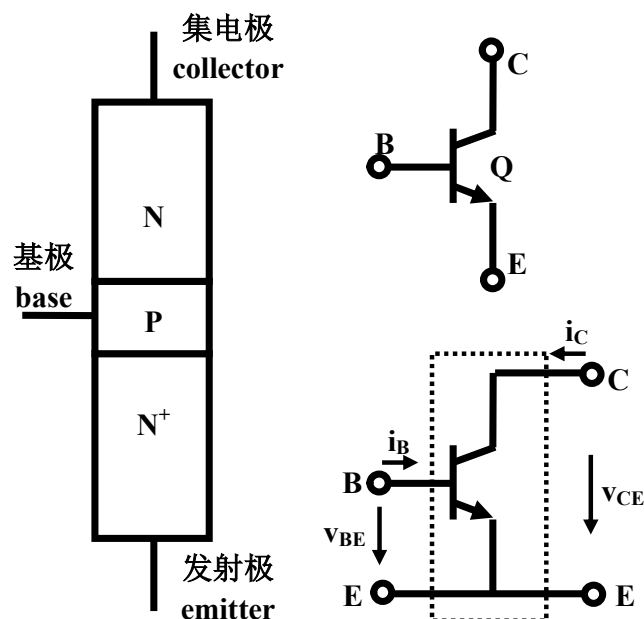
- 晶体管有三个工作区，确定工作区是晶体管电路分析的首要工作
- NMOSFET三个工作区条件
 - 截止区： $v_{GS} < V_{TH}$ （沟道未形成）
 - 导通区： $v_{GS} > V_{TH}$ （沟道已形成）
 - 欧姆导通区： $v_{DS} < V_{DS,sat} = v_{GS} - V_{TH} \Leftrightarrow v_{GD} > V_{TH}$ （沟道未夹断）
 - 恒流导通区： $v_{DS} > V_{DS,sat} = v_{GS} - V_{TH} \Leftrightarrow v_{GD} < V_{TH}$ （沟道被夹断）
- NPN-BJT三个工作区条件
 - 截止区： $v_{BE} < V_{BE,on}$ （BE结反偏截止，BC结反偏截止）
 - 导通区： $v_{BE} > V_{BE,on}$ （BE结正偏导通）
 - 饱和导通区： $v_{CE} \leq V_{CE,sat}$ （BC结正偏导通） （建模为 $v_{CE} = V_{CE,sat}$ ）
 - 恒流导通区： $v_{CE} > V_{CE,sat}$ （BC结反偏截止）

解析解

分段折线分析

作业9.1 NPN和PNP

- 列表对比：（1）结构，（2）电路符号，（3）二端口定义，（4）有源区元件约束，（5）分段线性电路模型



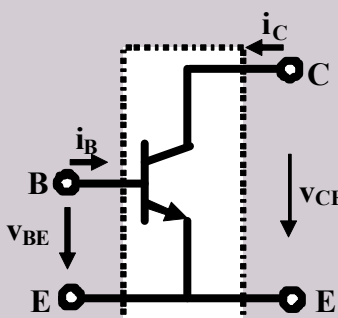
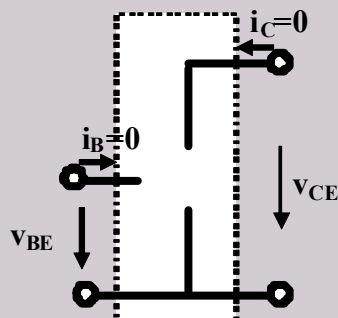
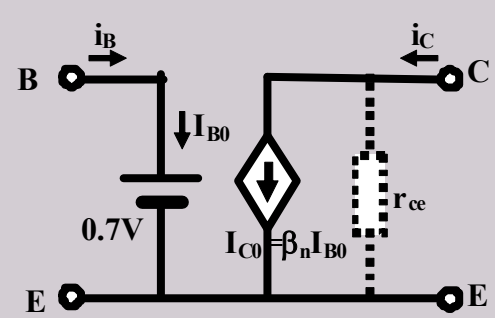
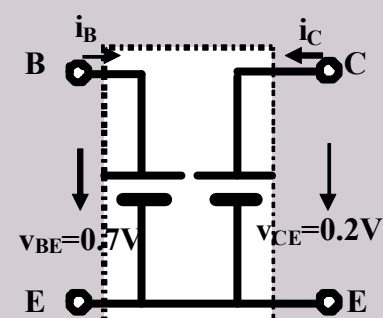
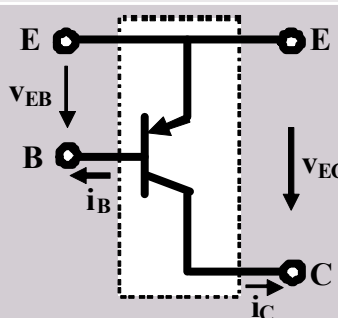
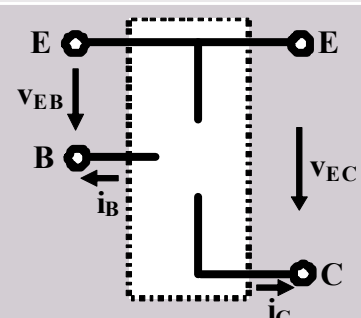
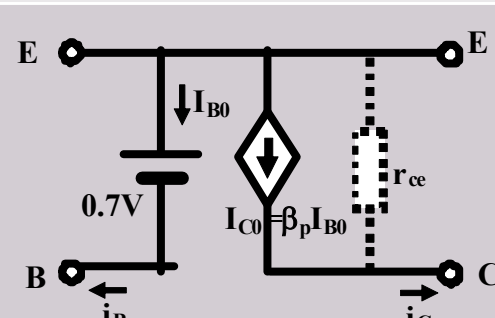
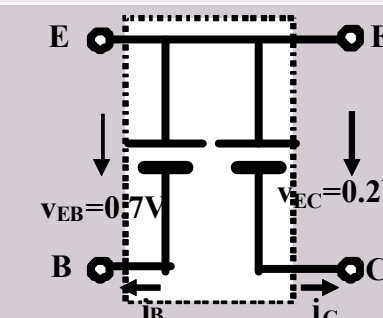
受控非线性电阻特性：随**BE**结控制电压/控制电流增加，更多的载流子自发发射极发射到基区，基区的少数数目急剧增加，从而导电性急剧增强，导电通道的电阻急剧变小

NPN

PNP

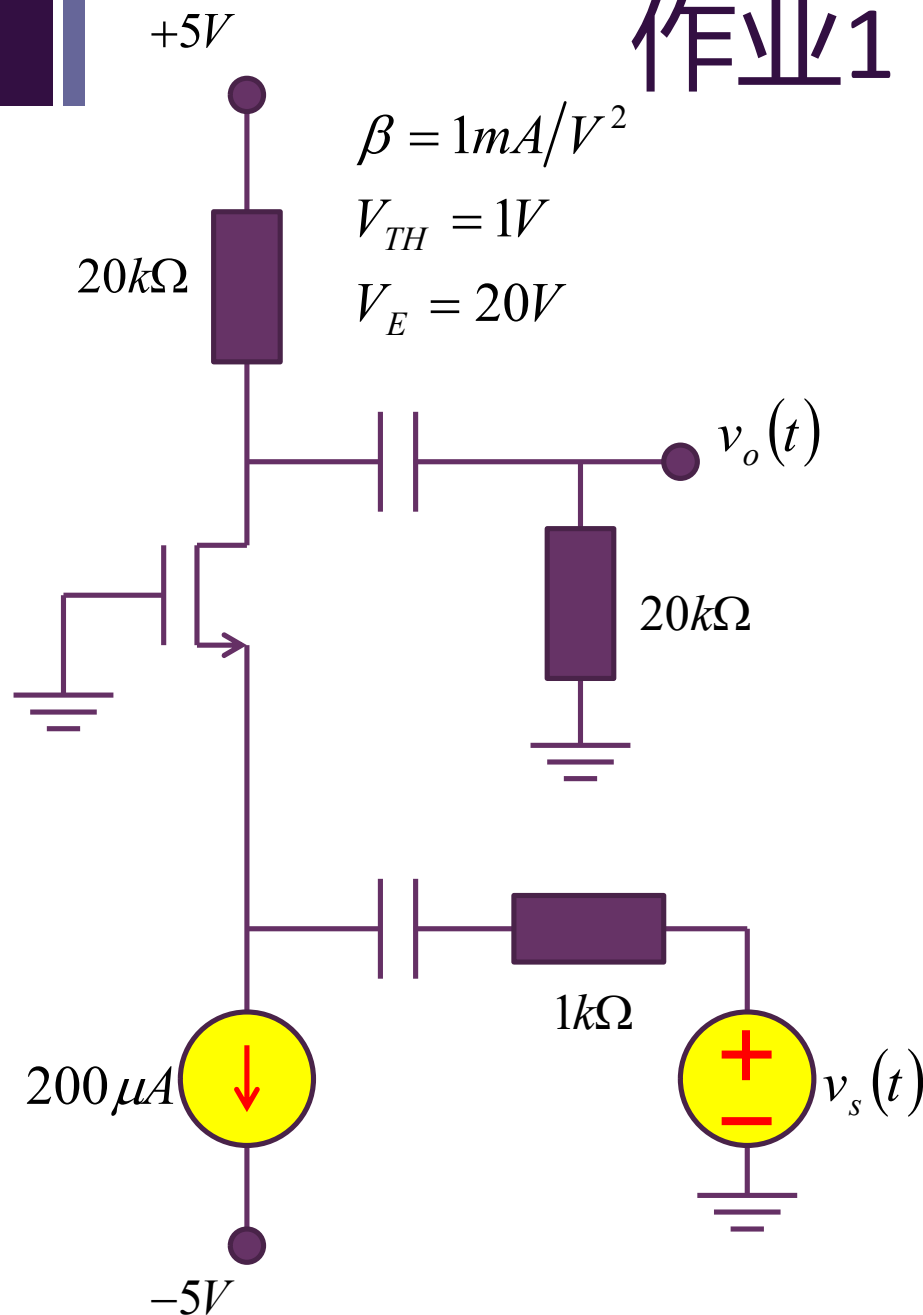
	NPN	PNP
结构		
电路符号		
二端口定义		
有源区元件约束	$\begin{cases} i_B = A_J J_{BS0,n} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right) \\ i_C = \beta_n A_J J_{BS0,n} \left(e^{\frac{v_{BE}}{v_T}} - 1 \right) \left(1 + \frac{v_{CE}}{V_{A,n}} \right) \end{cases}$	$\begin{cases} i_B = A_J J_{BS0,p} \left(e^{\frac{v_{EB}}{v_T}} - 1 \right) \\ i_C = \beta_p A_J J_{BS0,p} \left(e^{\frac{v_{EB}}{v_T}} - 1 \right) \left(1 + \frac{v_{EC}}{V_{A,p}} \right) \end{cases}$

分段折线模型

	二端口定义	截止区	有源区	饱和区
NPN 电路符号				
端口描述	$\begin{bmatrix} v_{BE}, i_B \\ v_{CE}, i_C \end{bmatrix}$	BE结反偏, BC结反偏 $i_B = 0, v_{BE} < 0.7V$ $i_C = 0, v_{CE} > 0$	BE结正偏, BC结反偏 $v_{BE} = 0.7V, i_B > 0$ $i_C = \beta_n i_B, v_{CE} > v_{CE,sat}$	BE结正偏, BC结正偏 $v_{BE} = 0.7V, i_B > 0$ $v_{CE} = v_{CE,sat}, i_C < \beta_n i_B$
PNP 电路符号				
端口描述	$\begin{bmatrix} v_{EB}, i_B \\ v_{EC}, i_C \end{bmatrix}$	EB结反偏, CB结反偏 $i_B = 0, v_{EB} < 0.7V$ $i_C = 0, v_{EC} > 0$	EB结正偏, CB结反偏 $v_{EB} = 0.7V, i_B > 0$ $i_C = \beta_p i_B, v_{EC} > v_{EC,sat}$	EB结正偏, CB结正偏 $v_{EB} = 0.7V, i_B > 0$ $v_{EC} = v_{EC,sat}, i_C < \beta_p i_B$

第12讲 小信号放大 作业

作业1 CG组态晶体管放大器

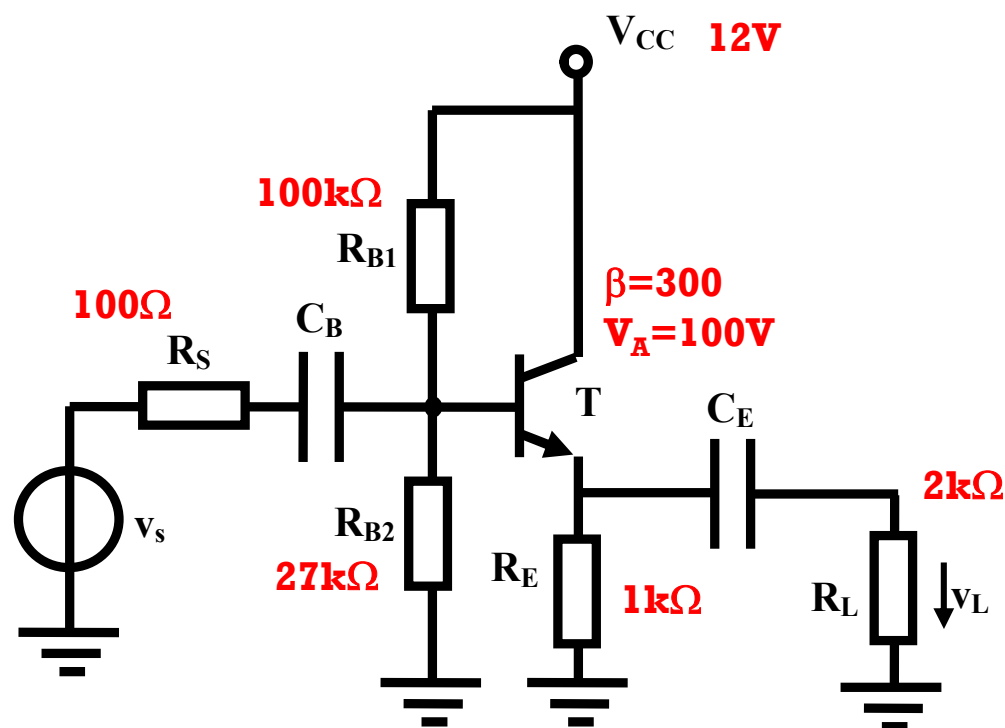


- 确认直流工作点在恒流区
- 求电压放大倍数和功率放大倍数
- 选作：分析说明MOSFET将直流电能转换为交流电能
 - (1) 求出晶体管沟道电阻两端电压（直流+交流）、电流（直流+交流），求出该电阻吸收功率，分解为直流功率和交流功率，确认直流功率大于0，交流功率小于0，从而可以解读为晶体管沟道吸收直流功率，将其转化为交流功率并释放出来
 - (2) 说明晶体管微分元件y参量电路为有源电路
 - 其有源性来自直流偏置电源

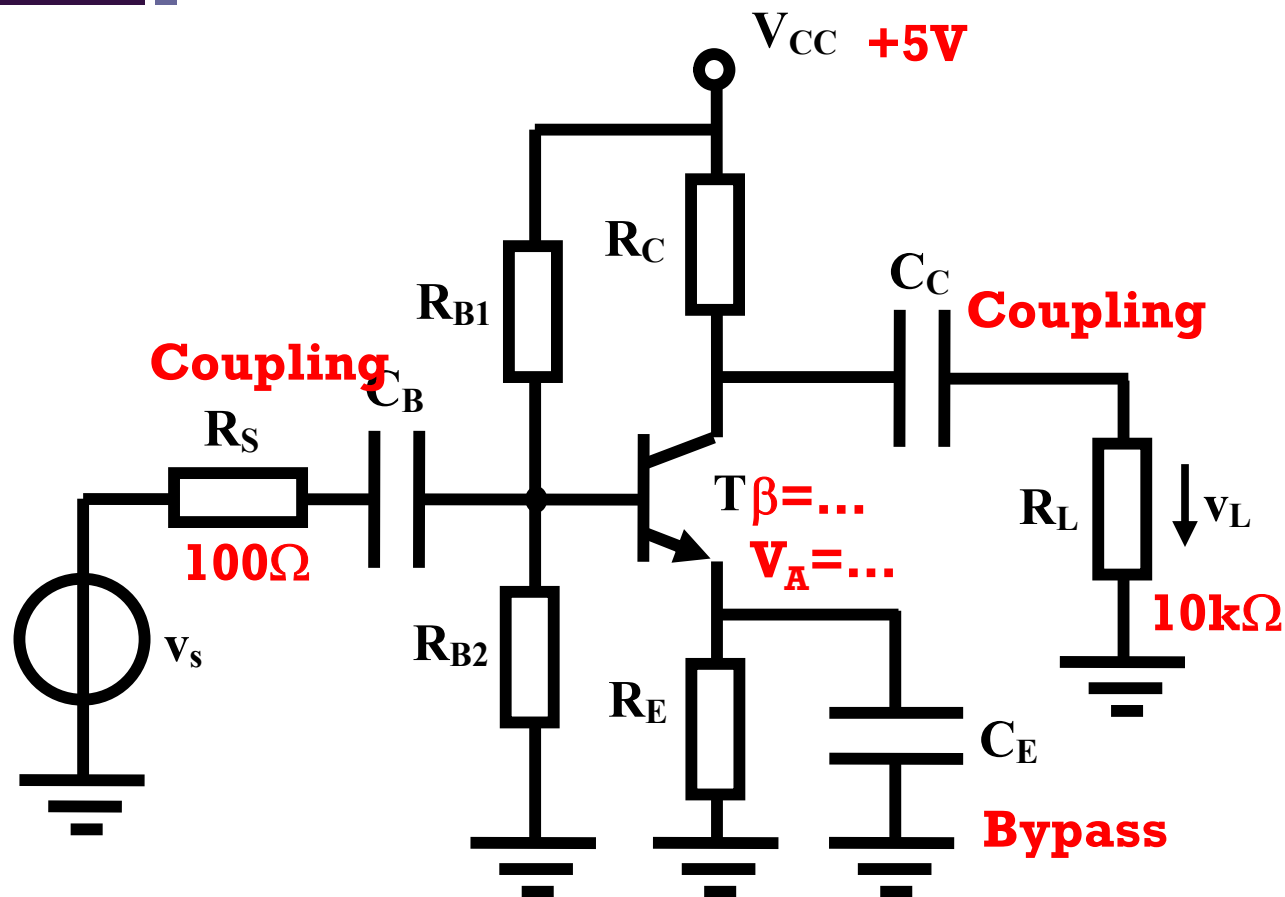
作业2 CC组态晶体管放大器

- (1) 直流分析
- (2) 交流分析

$$A_v = \frac{v_L}{v_S} = ?$$



CAD作业



$$A_v = \frac{v_L}{v_S}$$

$$G_T = \frac{P_L}{P_{S,max}}$$

- 库中选NPN-BJT(如果没有, 选NMOS也可以)
- 设计外围偏置电路, 使得交流小信号电压增益100倍
- 下面的考量可能是矛盾的, 可能是无法折中的
 - 输出电压范围尽可能大: 输入正弦信号幅度增加, 仍然保持正弦波形输出的最大输出幅度越大越好
 - 功率增益尽可能大: 考虑匹配 (增加理想变压器?)
 - 工作频率1kHz-1MHz范围内, 增益尽可能平坦 (电容影响)
 - 改变 C_E 、 C_B 、 C_C 电容改变低端3dB频点